学校代码：10730
分类号：R764.43　　密级：公开

兰州大学

硕 士 学 位 论 文

（专 业 学 位）

论文题目（中文）	大前庭水管综合征的分子病因和影像学与 CI 术后听觉言语康复效果的相关性研究
论文题目（外文）	Correlations of molecular etiology, imaging and auditory speech rehabilitation after CI surgery in patients with LVAS
作 者 姓 名	王　琴
类 型 领 域	临床医学·耳鼻咽喉科学
研 究 方 向	耳科学基础与临床
教 育 类 型	学历教育
指 导 教 师	徐百成　副教授
合 作 导 师	
论 文 工 作 时 段	2022 年 1 月至 2023 年 3 月
论 文 答 辩 日 期	2023 年 5 月

校址：甘肃省兰州市城关区天水南路 222 号

中国知网　https://www.cnki.net

大前庭水管综合征的分子病因和影像学与CI术后听觉言语康复效果的相关性研究

中文摘要

目的：研究LVAS患者中*SLC26A4*不同基因型的分布状况，探讨*SLC26A4*基因突变类型与LVAS患者临床表型、内耳HRCT影像结构大小之间的相关性，分析*SLC26A4*基因突变类型和内耳HRCT部分影像结构大小与LVAS患者CI术后听觉言语康复效果之间的关系。通过以上研究揭示LVAS患者*SLC26A4*不同突变基因型、临床表型、内耳HRCT部分影像结构大小和CI术后患者听觉和言语康复效果四者之间的相关性。

方法：本课题为回顾性研究，研究对象为2012-2022年于兰州大学第二医院行单侧或同期植入双侧CI的190例LVAS患者，收集其完整的临床资料，获取其常见24种耳聋基因208个常见突变位点检测及*SLC26A4*基因的全长检测结果。将190例患者按照*SLC26A4*基因突变型分为：纯合突变组、复合杂合突变组、单杂合突变组、阴性组；在此基础上按照基因型中热点突变情况进一步分为：c.919-2A>G纯合突变组、c.919-2A>G复合杂合突变组、其他双位点突变组和阴性组；比较LVAS患者中*SLC26A4*基因突变类型分布情况；比较LVAS患者临床表型、影像学、分子病因和CI术后患者听觉能力和言语功能之间的联系。统计学分析：SPSS26.0 软件。

结果：

基因检测结果：190例研究对象中182例检出聋病基因突变，聋病相关基因突变检出率为95.79%（182/190）；*SLC26A4*基因检出率为95.26%，包括纯合突变（63例），复合杂合突变（115例）和单等位基因突变（3例）。*GJB2*合并*SLC26A4*基因突变患者共10例，1例患者仅检测出*GJB2*基因突变，*SLC26A4*合并线粒体同质突变1例，无任何基因突变患者8例。共检出59种*SLC26A4*基因突变位点，以c.919-2A>G（51.66%，187/362）、c.2168A>G（8.29%，30/362）、c.2027T>A（4.97%，18/362）最常见；检出79种*SLC26A4*基因型中以c.919-2A>G/c.919-2A>G（30.39%，55/181）、c.919-2A>G/c.2168A>G（6.63%，12/181）和c.919-2A>G/c.1174A>T（3.87%，7/181）最为多见。

影像学结果：380耳中内耳畸形率为98.68%（375/380），包括：单纯EVA

中国知网 https://www.cnki.net

畸形 342 耳，EVA+IP-II畸形 29 耳，EVA+水平半规管发育畸形 2 耳，EVA＋前庭及半规管畸形 1 耳，不伴 EVA 的 IP-II 畸形+前庭及半规管畸形 1 耳。

基因型与临床表型、影像学及 CI 术后听觉能力和言语功能的相关性：非 c.919-2A>G 纯合突变组+非 c.919-2A>G 复合杂合突变组与 c.919-2A>G 纯合突变组（p=0.005）和 c.919-2A>G 复合杂合突变组（p=0.037）的残余听力有统计学差异；不同基因突变组间术后助听听阈和内耳结构主要指标间均无统计学差异；不同*SLC26A4*基因突变与患者主观及客观听觉言语康复效果间均无统计学差异。

影像学与患者临床表型、术后助听听阈及 CI 术后听觉能力和言语功能的相关性：内耳结构与 ABR 之间无相关性（p=0.690）；术后平均助听听阈与 Pöschl 平面 VA 长度正相关（β=0.948，p=0.041），与前庭宽度负相关（β=-4.107，p=0.015），其余无相关性。CAP 评分与内耳结构大小无相关性，SIR 评分与 Pöschl 平面 VA 中点宽度呈负相关（r=-0.203，p=0.012）；Pöschl 平面 VA 中点宽度与安静环境下短句识别率呈正相关（r=0.392，p=0.035）；前庭水管内口宽度与噪声环境下短句识别率呈负相关（r=-0.491，p=0.009）。

结论：

1.c.919-2A>G 和 c.2168A>G 是本地区 LVAS 人群最常见的 *SLC26A4* 基因热点突变；c.919-2A>G/c.919-2A>G 为最常见的基因型。EVA 及 EVA+IP-II 与 *SLC26A4* 基因突变高度相关。

2. *SLC26A4* 基因 c.919-2A>G 纯合突变和杂合突变患者较其他 M2 组患者保存有相对较好的残余听力。

3. LVAS 患者接受 CI 后的言语功能与 Pöschl 平面 VA 中点宽度和轴位前庭管内口宽度密切相关。术后平均助听听阈与 Pöschl 平面 VA 长度正相关，术后平均助听听阈与前庭宽度负相关；SIR 评分与 Pöschl 平面 VA 中点宽度负相关；Pöschl 平面 VA 中点宽度与安静环境下短句的言语识别率正相关；前庭水管内口宽度与扬扬格词、噪声环境下短句言语识别率呈负相关。前庭水管在 Pöschl 平面的影像学特征比传统轴面具有更高的听力损失预测精度。

4. *SLC26A4* 基因全长检测、HRCT 影像学（Pöschl 平面）是 LVAS 的必要诊断要素，综合诊断对于 LVAS 的干预决策和康复预估有重要的指导价值。

关键词：大前庭水管综合征，*SLC26A4*，突变，Pöschl 平面，前庭水管，人工耳蜗植入，听觉言语，康复训练

中国知网 https://www.cnki.net

CORRELATIONS OF MOLECULAR ETIOLOGY, IMAGING AND AUDITORY SPEECH REHABILITATION AFTER CI SURGERY IN PATIENTS WITH LVAS

Abstract

Objective: To study the distribution of *SLC26A4* gene mutation types in LVAS patients; To investigate the correlation among *SLC26A4* gene mutation and HRCT imaging and clinical phenotype; To investigate the relationship among *SLC26A4* gene mutation type, HRCT image characteristic of inner ear and auditory speech rehabilitation effect of LVAS patients after CI. According to the above studies, the correlation among different mutation genotypes, clinical phenotypes, image characteristic of inner ear in LVAS patients and the effects of auditory and speech rehabilitation in patients with CI was revealed.

Methods: This study is a retrospective study, and the research objects are 190 LVAS patients who received unilateral or simultaneous implantation of bilateral CI in the Second Hospital of Lanzhou University from 2012 to 2022. Complete clinical data before CI were collected, related genetic test results were obtained, and relevant data on the evaluation of auditory and speech rehabilitation effects after CI surgery were collected. 190 patients were classified according to the results of genetic testing: homozygous mutation group, complex heterozygous mutation group, monoallelic mutation group and negative group. On this basis, it was further divided according to the hot spot mutation of genotype: c.919-A>G homozygous mutation group, c.919-2A>G complex heterozygous mutation group, other complex heterozygous mutation groups and negative group; To compare the distribution of *SLC26A4* gene mutation types in LVAS patients; To compare the relationship between clinical phenotype, imaging, molecular etiology and auditory speech rehabilitation of patients with CI. Statistical analysis: SPSS26.0 software.

中国知网 https://www.cnki.net

Results:

Genetic test results: In this study, 182 out of 190 subjects were detected with deafness-related gene mutations, and the detection rate of deafness-related gene mutations was 95.79% (182/190). The detection rate of *SLC26A4* gene was 95.26%, including homozygous mutation (63 cases), complex heterozygous mutation (115 cases) and monoallelic mutation (3 cases). There were 10 patients with *GJB2* combined with *SLC26A4* gene mutation, 1 patient had only *GJB2* gene mutation detected, 1 patient had *SLC26A4* combined with mitochondrial homogenous mutation, and 8 patients had no gene mutation. A total of 59 *SLC26A4* gene mutation sites were detected, and the most common were c.919-2A>G (51.66%, 187/362), c.2168A>G (8.29%, 30/362), and c.2027T>A (4.97%, 18/362). In this study, 79 genotypes of *SLC26A4* gene were detected, among which the most common genotypes were c.919-2A>G/c.919-2A>G (30.39%, 55/181), c.919-2A>G/c.2168A>G (6.63%, 12/181) and c.919-2A>G/c.1174A>T (3.87%, 7/181).

Imaging results: Among 380 ears, only 5 ears had normal inner ear structure, and the inner ear deformity rate was 98.68% (375/380).The other 375 ear malformations included: 342 ears with pure EVA malformation, 29 ears with EVA+IP-II malformation, 2 ears with EVA+horizontal semicircular canal malformation, 1 ear with EVA+vestibular and semicircular canal malformation, and 1 ear with IP-II malformation without EVA+vestibular and semicircular canal malformation.

Correlation among genotype and imaging, clinical phenotype and auditory speech rehabilitation after CI: The residual hearing of non-c.919-2A>G homozygous mutation group+non-c.919-2A>G complex heterozygous mutation group was significantly different from that of c.919-2A>G homozygous mutation group (p=0.005) and c.919-2A>G complex heterozygous mutation group (p=0.037). There were no significant differences in the threshold of hearing aid and the main indexes of inner ear structure between different gene mutation groups. There was no significant difference between *SLC26A4* gene mutation and subjective and objective auditory and speech rehabilitation.

中国知网 https://www.cnki.net

The correlation between imaging and clinical phenotype of patients, postoperative hearing aid threshold and auditory speech rehabilitation effect after CI: There was no correlation between inner ear structure and ABR (p=0.690). The mean hearing aid threshold was positively correlated with VA length of Pöschl plane (β=0.948, p=0.041) and negatively correlated with vestibular width (β=-4.107, p=0.015). CAP score was not correlated with the size of the inner ear structure, SIR Score was negatively correlated with the width of VA midpoint on Pöschl plane (r=-0.203, p=0.012). The width of VA midpoint in Pöschl plane was positively correlated with the recognition rate in quiet environment (r=0.392, p=0.035). There was a negative correlation between the width of vestibular inlet and the recognition rate in noise environment (r=-0.491, p=0.009).

Conclusions:

1. The hotspot mutation of *SLC26A4* gene in LVAS population undergoing CI surgery was c.919-2A>G, and the secondary mutation was c.2168A>G; The most common genotype was c.919-2A>G/c.919-2A>G. *SLC26A4* gene mutation is the most important molecular cause of EVA and EVA combined with IP-II malformation.

2. Patients with the c.919-2A>G homozygous mutation and patients with c.919-2A>G heterozygous mutation of *SLC26A4* gene had relatively better-preserved residual hearing than the other M2 mutation group.

3. The speech function of LVAS patients receiving CI was closely related to the width of VA midpoint in Pöschl plane and the width of vestibular canal in axial position. The mean hearing threshold was positively correlated with VA length of Pöschl plane and negatively correlated with vestibular width. SIR Score was negatively correlated with the width of VA midpoint in Pöschl plane. The width of VA point in Pöschl plane is positively correlated with the rate of speech recognition of short sentences in quiet environment. There is a negative correlation between the width of vestibular inlet and the recognition rate of short sentences in noisy environment. The imaging features of VA in Pöschl plane showed higher prediction accuracy of hearing loss than traditional axial plane.

中国知网 https://www.cnki.net

4. Full-length detection of *SLC26A4* gene mutation and CT imaging (Pöschl plane) are helpful for further research on the etiology of EVA and have certain guiding value for auditory compensation and intervention decision-making and prediction of rehabilitation effect.

Keywords: Large vestibular aqueduct syndrome, *SLC26A4*, Mutation, Pöschl plane, Vestibular aqueduct, Cochlear implantation, Speech hearing, Rehabilitation training

中国知网 https://www.cnki.net

英文缩略词表

缩写	英文全称	中文全称
ABR	Auditory Brainstem Response	听性脑干反应
ASSR	Auditory Steady State Response	听觉稳态诱发电位
CI	Cochlear Implantation	人工耳蜗植入
ART	Auditory Response Telemetry	听觉反应遥测
CAP	Categories of Auditory Performance	听觉能力分级
EVA	Enlarged Vestibular Aqueduct	前庭水管扩大
HRCT	High Resolution Computed Tomography	高分辨计算机断层扫描
IP-II	Incomplete Partition type	耳蜗不完全分隔 II 型
LVAS	Large Vestibular Aqueduct Syndrome	大前庭水管综合征
MRI	Magnetic Resonance Imaging	核磁共振成像
M1	one mutant allele	单等位基因突变
M2	two mutant alleles	双等位基因突变
M0	no mutant alleles	无等位基因突变
NSHI	Non-Syndromic Hearing Impairment	非综合征性听力损失
PS	Pendred Syndrome	Pendred 综合征
NRT	Neural Response Telemetry	神经反应遥测
NRI	Neural Response Imaging	神经反应成像
SLC26A4	Solute Carrier Family 26-member 4	溶质载体家族 26-成员 4
SIR	Speech Intelligence Rating	言语可懂度分级
SNHL	Sensorineural Hearing Loss	感音神经性听力丧失
SSQ-P	Speech，Spatial and Other Qualities of Hearing Scale for parents	有言语空间听觉质量量表-父母版
VA	Vestibular Aqueduct	前庭水管

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

第一章 研究背景 1
第二章 研究对象与方法 5
2.1 研究对象 5
2.2 临床资料采集 5
2.2.1 基本病史资料 5
2.2.2 听力学资料 5
2.3 基因检测 6
2.3.1 常见致聋基因检测 7
2.3.2 SLC26A4 基因全长检测 7
2.4 HRCT 影像学检测 8
2.4.1 轴位层面相关内耳结构的测量方法 9
2.4.2 Pöschl 平面相关内耳结构的测量方法 10
2.5 CI 术后听觉能力与言语功能评估 11
2.5.1 助听听阈 11
2.5.2 问卷评估 11
2.5.3 言语测听 11
2.6 数据分析 11
第三章 结果 13
3.1 临床资料 13
3.2 基因检测结果 13
3.3 术前残余听力检测情况 15
3.4 HRCT 影像学结果 15
3.5 CI 术后助听听阈及听觉及言语康复效果评估结果 16
3.6 SLC26A4 基因型、影像学和临床表型的相关性 16
3.6.1 组间背景比较 16
3.6.2 不同基因型与患者术前残余听力的相关性 17
3.6.3 SLC26A4 基因型与不同内耳畸形的相关性 18
3.6.4 不同基因型与内耳结构大小的相关性 19
3.6.5 不同基因型与患者术后助听听阈的相关性 20
3.6.6 内耳结构指标与术后助听听阈之间的相关性 21
3.7 CI 术后患者听觉言语康复效果与临床表型、影像学、分子病因的相关性 22
3.7.1 组间背景比较 22
3.7.2 不同基因型患者的助听听阈比较 23

中国知网 https://www.cnki.net

3.7.3 不同突变组间术后听觉及言语康复效果比较 24
3.7.4 内耳发育情况与术后听觉及言语康复效果的相关性 25
第四章 讨论.....27
4.1 LVAS 患者基因检测结果.....27
4.2 LVAS 患者临床特征分析.....29
4.2.1 不同基因突变组间 ABR 及助听听阈的比较 29
4.2.2 不同组间影像学比较.....30
4.2.3 内耳结构大小与 ABR 及术后助听听阈之间的相关性 31
4.3 SLC26A4 基因突变类型、内耳相关结构与 CI 术后效果的相关性 32
第五章 结论.....34
5.1 主要结论.....34
5.2 研究展望.....34
参考文献.....36
综述 骨桥植入的临床研究进展 39
参考文献.....46
附录.....49

中国知网 https://www.cnki.net

第一章 研究背景

大前庭水管综合征（Large Vestibular Aqueduct Syndrome，LVAS）是发病率较高的常染色体隐性遗传非综合征型听力障碍性疾病，在儿童感音神经性聋（Sensorineural Hearing Loss，SNHL）中，其发病率占1%～12%。临床上主要表现为听力损失，包括波动性/进行性或突发性听力下降，但通常呈进展性，前庭水管（Vestibular Aqueduct，VA）解剖结构异常扩大为其影像学特征。

1978年Valvassori等[1]首次提出LVAS是一种综合征性听力损失疾病，1996年 Griffith等[2]首次描述前庭水管扩大（Enlarged Vestibular Aqueduct，EVA）有家族遗传性，随后证实溶质载体家族26-成员4（Solute Carrier Family 26-member 4，*SLC26A4*）基因在 LVAS 中起着至关重要的作用，并且约 90%的 LVAS 与 *SLC26A4* 基因变异密切相关。*PDS* 基因是 *SLC26A4* 另一名称，因其是 Pendred 综合征和非综合征隐性听力损失DFNB4的致病基因而得名。*SLC26A4* 基因位于7号染色体的第31位基因上（7:107,660,828-107,717,809; GRCh38 assembly），包含21个外显子，开放阅读框序列长度为2343bp，共同编码Pendrin蛋白。Pendrin蛋白为具有12个以上跨膜结构域的跨膜阴离子转运蛋白，在上皮细胞的顶端膜上协助交换阴离子（Cl^-和I^-）和碱性基团（如OH^-和$HCO3^-$）维持机体的酸碱平衡。Pendrin 蛋白不仅分布表达在人们熟知的甲状腺的感觉上皮中，在人体呼吸系统及泌尿系统中也有分布[3]。在内耳中，该蛋白表达于膜迷路的非感觉上皮等[4]，Pendrin蛋白功能障碍可使$HCO3^-$分泌障碍导致内淋巴酸化，并通过TRPV5和 TRPV6 钙通道[5]的失活抑制钙的再吸收，这可能引起血管纹功能障碍和退行性变，Corti器分布发育迟缓、内淋巴管压力增高，VA扩大等。近年来，研究发现变异机制不同可导致 Pendrin 蛋白加工过程不同，产生不同的变异 Pendrin 蛋白，如Pendrin蛋白错误折叠导致变性降解、区域和离子构象改变，使其无法精准定位于细胞膜，滞留在细胞质中，阴离子交换功能出现障碍，最终导致内耳细胞中离子转运障碍、相关蛋白表达量异常[6,7]。

Pendred综合征（Pendred Syndrome，PS）和DFNB4为常染色体隐性遗传性疾病，与 *SLC26A4* 基因编码区和相邻剪接位点的双等位基因突变（two mutant alleles，M2），包括复合杂合突变和纯合突变，一些患者仅检测到单等位基因突变（one mutant allele，M1）或没有等位基因突变（no mutant alleles，M0），M2、M1和M0基因型在不同群体中的相对比例不同。已知的 *SLC26A4* 基因中，错义突变为最常见的突变类型。迄今为止，*SLC26A4* 基因序列中发现的变异总数超过22579个（dbSNP: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp/?term=*SLC26A4*，于2023年1

中国知网 https://www.cnki.net

月 13 日查询），并认为其与遗传性听力障碍有因果关系。*SLC26A4* 基因的热点变异具有明显的地域性及种族差异性。中国人群中主要突变位点为 c.919-2A>G 和 c.2168A>G[8]，而 c.2168A>G 是日本和韩国[9]最常见的突变。Du 等[10]通过 Meta 分析表示，在亚洲人群中，尤其中国人群，*SLC26A4* 基因突变的非综合征性听力损失（Non-Syndromic Hearing Impairment，NSHL）患者的 c.919-2A>G 突变的风险更高。北欧人群的主要突变类型为 c.707T>C、c.1246A>C、c.1001+1G>A[11]；南美为 c.1826T>G，而北美为 c.1001+1G>A[12]。

SLC26A4 基因突变可引起 PS 及 NSHL，双侧 SNHL 为主要听力学表现，耳蜗不完全分隔II型（Incomplete Partition type，IP-II）和/或 EVA 等内耳畸形为其共同影像学表现[13]。高分辨率颞骨电子计算机断层扫描（Computerized Tomography，CT）是诊断 EVA 的主要方法，也可结合核磁共振成像（Magnetic Resonance Imaging，MRI）进行诊断。既往 CT 诊断根据 Valvassori 标准是前庭水管外口 1/2 处直径到半规管总脚距离≥1.5mm 或前庭水管外口直径≥2mm，随着高分辨颞骨 CT 的推广应用，LVAS 的诊断标准不断细化。辛辛那提标准为轴位 VA 中点宽度和外口宽度分别大于 0.9mm 和 1.9mm 则可以诊断为 LVAS。由于正常的 VA 呈“J”形，不能够在轴位同一个层面上整体测量其长度，45°斜面（Pöschl）被认为比轴位更直观显示 VA 的整个长度，在颞骨 HRCT 中通过矢状斜向重建，与矢状位或冠状位呈 45°，最常用于观察上半规管结构，部分研究建议 Pöschl 平面中点大于 0.8mm 则可以被诊断为 LVAS。Hwang 等[13]得出结论，Pöschl 平面测量所得的 VA 长度和直径与听力损失有关，并认为 Pöschl 平面测量比传统轴面测量对前庭水管的测量和 LVAS 的影像学诊断更有帮助，并且具有更高的听力损失预测精度。

临床上大部分 LVAS 患者在儿童期即表现出听力损失，并且其听力由于头部撞击、发热、感染等颅内压变化而加重，最终发展为重度至极重度听力损失。CI 是改善重度及极重度听力损失患者重建或补偿、提高生活质量最有效的方法之一。CI 通过体外言语处理器将外界声信号转化为电信号，在耳蜗内，电信号通过植入的电极刺激残余螺旋神经节而形成听觉。多数 LVAS 患者经过系统康复训练，能够重返社会并进行社会交往，极大提高生活质量。LVAS 患者临床表型、影像学、*SLC26A4* 不同基因型之间的联系，及其对 CI 术后听觉能力和言语功能康复情况是否有影响这一研究，也是当前社会研究热点。

现阶段对 CI 患者术后康复效果的评估，主要通过术后助听听阈、主观问卷及客观言语识别率测试进行评估。国际通用的评估问卷包括：听觉评估有听觉能力分级（Categories of auditory performance，CAP）问卷和有意义听觉整合量表；言语评估有言语可懂度分级（Speech intelligence rating，SIR）问卷和有意义使用

中国知网 https://www.cnki.net

言语量表等；评估空间听觉有言语空间听觉质量量表-父母版（Speech，Spatial and Other Qualities of Hearing Scale for parents，SSQ-P）等[14]。

目前研究表示变异机制不同可导致 Pendrin 蛋白加工过程不同，理论上不同的基因型突变对内耳结构和功能的不同影响可导致临床表型的差异，听力重建和言语康复效果也可能会受到不同程度的影响。部分研究认为 EVA 的表型、患者听力损失程度与 *SLC26A4* 突变等位基因的数量有很强的相关性[15]，King 等[16]通过比较 *SLC26A4* 双等位基因突变 M2 组与 M1 组及 M0 组听力损失严重程度，发现 M2 组听力损失组更重，这和 Lee 等[17]研究结果一致。现阶段关于 *SLC26A4* 基因不同基因型种类突变与 LVAS 患者 CI 术后听觉及言语康复相关性的研究较少，并且具有一定的争议。Wu 等[18]研究发现 *SLC26A4* 基因 M0 组患者其听觉等级评分较 M2 组患者低（$p<0.01$），同时也有学者研究认为 LVAS 患者 CI 术后康复水平与 *SLC26A4* 基因突变类型无关。LAI 等[19]将 12 例行 CI 的 EVA 患者与 50 例行 CI 的内耳无畸形患者进行对比研究，EVA 患者基因型均为 *SLC26A4* 基因 M2 型突变，内耳结构无畸形患者基因检测均为阴性，结果显示两组患者 CI 术后两年平均助听听阈言语识别率无显著性差异。在本课题组先前的研究中[20]，根据中国人最常见的 c.919-2A>G 位点分组进行比较，发现 c.919-2A>G 纯合突变 M2 组患者比其他 M1 组患者在 CI 术后，不仅助听听阈较低，并且言语识别率较高。

在影像学上，有研究认为 VA 中点宽度与患者的听阈及言语识别率密切相关，Bouhadjer 等[21]研究发现在 Pöschl 平面 VA 中点大小每增加 1mm，纯音听阈提高 10.5dBHL，言语识别阈增加 14.0dBHL，言语识别率减少 10.5%。Van 等[22]研究也发现随着 VA 中点距离的增大，气骨导差也随之增加。关于 *SLC26A4* 基因型分类中，有研究发现在 *SLC26A4* 基因 M2 患者中，VA 宽度与感音神经性听力损失程度呈正相关[23]。部分研究认为 *SLC26A4* 基因突变类型在一定程度上决定 LVAS 的表型，如畸形的类型/程度、听力障碍及甲状腺功能障碍等，LVAS 常出现于 M0 或者为 M1 及 M2（杂合突变患者）中，而 Mondini 畸形更容易出现在 *SLC26A4* 纯合突变中[24]，Forli 等[25]研究也证实了这一点，他们认为 *SLC26A4* 基因纯合突变可导致更严重的病理类型，增加耳内损伤，导致更严重的听力损失及内耳畸形。在 MRI 上，现阶段研究虽然认为大多数 LVAS 伴有 *SLC26A4* 突变的患者内淋巴积水明显[26]，但研究未发现 MRI 上内耳部分结构测量和临床之间的相关性。

当前研究对与不同 *SLC26A* 基因突变及其影像学特征与 CI 术后康复情况的相关性研究还没有统一的定论。本研究旨在揭示 LVAS 患者 *SLC26A4* 不同突变基因型、临床表型、内耳部分 HRCT 影像结构大小和 CI 术后患者听觉和言语康

中国知网 https://www.cnki.net

复效果四者之间的相关性。为 LVAS 患者 CI 术前通过耳聋基因诊断结合相关影像学数据，预估患者 CI 术后听说功能康复水平提供基础数据，并且为开发新的耳聋治疗方法积累基础性研究成果。

中国知网 https://www.cnki.net

第二章 研究对象与方法

2.1 研究对象

纳入标准：

（1）2012-2022 年行单侧或同期植入双侧 CI 的 LVAS 患者；

（2）术前患者至少一耳听力学表现为重度及极重度感音神经性听力损失；

（3）术后神经反应遥测（Neural Response Telemetry，NRT）或神经反应成像（Neural Response Imaging，NRI）或听觉反应遥测（Auditory Response Telemetry，ART）正常，术中及术后无并发症；

（4）术后患者能进行定期调机、进行系统的听觉及言语康复训练。

排除标准：

（1）其他因素（如外伤、胆脂瘤、肿瘤等）导致的双侧重度或极重度 SNHL；

（2）大脑发育不良、严重营养不良、出生时低体重患者；

（3）患有自闭症、孤独症、脑瘫等智力障碍患者。

2.2 临床资料采集

190 例 LVAS 患者本人或其监护人签署行 *SLC26A4* 基因检查的知情同意书并抽取 LVAS 患者本人静脉血 3-5ml，收集患者的基本病史及影像学资料、术前残余听力、术后听力及言语康复主客观评估资料，建立数据库。本研究已通过兰州大学第二医院伦理委员会审批（项目编号：2022A-474，2022A-525）。

2.2.1 基本病史资料

（1）基本信息：姓名、性别、民族、出生时间、手术及开机日期、CI 侧别及品牌等；

（2）病史：现病史、家族史（重点关注患者聋病家族遗传史，必要时绘制耳聋家系图）、术前患者言语发育程度；

（3）常见危险因素：直系三代亲属是否存在近亲结婚；母亲妊娠危险因素（高龄产妇、妊娠早期病毒感染、放射及辐射暴露史等）；分娩期高危因素（早产、难产、胎儿宫内窘迫、新生儿缺血缺氧性脑病和/或病理性黄疸等）；出生后有耳毒性的药物使用史、放射及辐射暴露史、外伤史等。

2.2.2 听力学资料

中国知网 https://www.cnki.net

1. 主观检测仪器及方法：

仪器：Madsen622 型纯音听阈测试仪，生产厂家：丹麦麦迪森公司。

测试方法：基于患者年龄和配合能力选择最佳的测试方法：行为测听（年龄＜0.5 岁）、视觉强化测听（0.5-2.5 岁）、游戏测听（2.5-5 岁）、纯音测听（年龄＞5 岁且能配合测试）。

2. 客观检测仪器及方法：

（1）听性脑干反应（Auditory Brainstem Response，ABR）

仪器：美国智听公司生产的 Smart EP 3X 听觉电反应测听仪、ER-3A 插入式耳机（气导耳机，最大输出强度 100dBnHL）、Radioear B-71 耳机（骨导耳机，最大输出强度 50dBnHL）；

测试方法：使用 90%酒精将贴电极处皮肤进行脱脂处理，左右耳后乳突处为参考电极放置位置，地极置于两眉中间，前额正中近发际线处为记录电极，极间电阻≤5kΩ， 采用 click 短声进行刺激。小龄儿童测试前需诱导睡眠，可喂服 10%水合氯醛溶液，大龄及成人无需服用。

ABR 阈值判定：最小刺激强度声下可重复记录到的波V的反应阈值。

（2）听觉稳态诱发电位（Auditory Steady State Response，ASSR）

仪器：测听仪及气导耳机均同 ABR 测试使用仪器；

测试方法：通过 0.5KHz、1KHz、2KHz 和 4KHz 的频载，经气导耳机给出调制频率，输出强度 20-100dBnHL。

ASSR 阈值判定：0.5-4KHz 不同频率能引出的最小刺激强度。

3. 测听执行标准：

（1）测听方法：国际标准： ISO082531，中国标准为 GB/T16403-1996。

（2）等效阈声压级零级标准：国际标准：ISO389-8，中国标准为 GB/T4854.8。

（3） 声场测听：国际标准：ISO8253-2:1992，中国标准为 GB/T16296-1996。

（4） 言语测听：国际标准：ISO8253-3:2012，中国标准为 GB/T16296.3-2017。

2.3 基因检测

告知所有研究对象及其家属该研究的目的和内容，并签署基因检测知情同意书。抽取每位研究对象静脉血 3-5ml 置于抗凝管中，-70°冰箱保存。血样低温保存送深圳华大临床医学检验中心，检测 24 种常见耳聋基因的 208 个常见突变位点（详见附表 1）。对常见耳聋基因检测结果进行分析后，选择 *SLC26A4* 基因检测结果为单杂合及阴性患者血样送至北京迈基诺基因股份有限公司进行 *SLC26A4* 基因全长检测。

中国知网 https://www.cnki.net

2.3.1 常见致聋基因检测

1.方法：二代测序方法，采用 BGISRQ-2000 平台。

2.本研究中常见耳聋基因检测所需实验试剂：KAPA2G™、通用型 DNA 抽提试剂盒（MAGEN）、MGISEQ-2000 测序试剂盒（MGI）、溴乙菲啶溶液（Invitrogen）、核酸纯化磁珠（AXYGEN）及 Enzymatics 厂家的 10x Polynucleotide、dNTP Solution Set、Kinase Buffer、10x blue buffer、2x Rapid ligation buffer、T4 DNA Polymerase、T4 PNK、Klenow Fragment、Klenow 3'-5' exo、dATP。

3.本研究中常见 24 种聋病相关基因共 208 个突变位点检测试验仪器见表 2-1。

表 2-1　常见 24 种聋病相关基因共 208 个突变位点检测试验仪器

仪器名称	型号	生产厂家
热循环仪	ETC811	苏州东胜兴业科学仪器有限公司
恒温混匀仪	TMR	ABSON
漩涡振荡器		海门市其林贝尔仪器
掌式离心机		海门市其林贝尔仪
台式高速离心机		Eppendorf
平板离心机	5810R	Eppendorf
测序仪	BGISEQ-500	武汉华大智造科技有限公司

4.检测流程

（1）含目标基因的全基因组文库制备：从患者静脉血样中提取 3-5ugDNA，将其使用超声仪进行超声片段化后进行纯化和扩增，完成患者 DNA 建库。

（2）文库质量检测：DNA 打断、纯化及文库构建完成后进行 2100、BMG 检测，并进行文库 pooling。

（3）高通量测序：利用 MGISEQ-2000 测序试剂盒捕获目的基因，使用 BGISEQ-500 测序仪获取碱基信息。

（4）生物信息学分析：测序完成后，去除污染和低质量数据后将剩余数据传至大型机，信息分析人员按照所需信息分析流程进行分析。

2.3.2 *SLC26A4* 基因全长检测

1.方法：高通量测序，使用新一代测序仪 illumina HiSeq 2000，对 *SLC26A4* 单杂合突变、阴性患者血样进行分析。

2.本研究采用 GenCap®捕获试剂盒（专利号：WO2013/003585A3），由北京迈基诺基因科技有限责任公司开发。试剂盒成分：Buffer BL、Buffer HY、Buffer NE、Buffer EB、Buffer Elute、1xbinding buffer、2xbinding buffer、WB1、WB2、

中国知网 https://www.cnki.net

WB3、Probe、CAP-PCR Mastar Mix、CAP Hotstar Enzyme。

3.本研究中 *SLC26A4* 基因全长检测所使用实验仪器见表 2-2。

表 2-2 *SLC26A4* 基因全长检测试验仪器

仪器名称	型号	生产厂家
热循环仪	2720	ABI
ThermoMixer	F1.5/FP	Eppendorf
标准型旋转混匀仪	MX-RL-E	大龙兴创试验仪器
DynaMag™-2 磁力架	12321D	Invitrogen
DynaMag™-96 磁力架	12332D	
探针结合磁珠	Myone C1 Beads	赛默飞世尔科技（中国）有限公司
测序仪	Illumina HiSeq 2000	美国 Illumina 公司

4.检测流程

（1）含目标基因的全基因组文库制备：从患者已抽取冷藏保存的静脉血样中提取 3-5ug DNA，将其使用超声仪进行超声片段化后进行纯化和扩增。

（2）文库质量检测：用 Nanodrop 2000 或 Qubit 对文库样本进行定量，电泳结果片段大小在 300bp-500bp，总量＞3ug。

（3）目的基因捕获和测序：利用 GenCap®捕获试剂盒捕获目的基因，利用新一代测序仪 illumina HiSeq 2000 进行高通量测序，200X 为最低平均深度。

（4）生物信息学分析：去除低质量的数据及接头序列的数据，将数据过滤 1000 人基因组数据库、1000 inhouse 公司内部正常人数据库、ESP6500 正常人数据、HGMD 专业版数据库；利用 SIFT、Polyphen、Mutation Taster 等软件预测突变致病性，用 GERP 预测位点在各个物种间的保守性，获取可疑候选突变。

2.4 HRCT 影像学检测

颞骨 HRCT 采用 128 层螺旋 CT（仪器厂家：SIEMENS SOMATOM Sensation），利用 HRCT 对骨质和轴位组织良好的对比度，显示及测量内耳骨性相关结构大小。101 名患者 HRCT 影像学资料来源于我院 PACS 系统，另有 89 名患者 HRCT 影像学资料来自外院，故不纳入本次研究。扫描基线及范围：听眶线，乳突尖至鼓室盖上缘。图像扫描及重建参数：参考管电压 120kV，电流 180mAs，扫描野 140mm，矩阵 512×512，重构切片厚度/间隔 0.625mm/0.625mm，窗宽/窗位 4000HU/700HU。

中国知网 https://www.cnki.net

2.4.1 轴位层面相关内耳结构的测量方法

所有图像均由从事头颈部影像诊断的两名放射科医生分析。所有图像以双盲形式交由两名研究人员在 PASC 工作站中通过 MPR 技术对图像进行重建后放大 8 倍，使用电子卡尺进行测量，以毫米（mm）、平方毫米（mm^2）为单位，保留至小数点后两位数，最小值为 0。轴位重建平行于外侧半规管，Pöschl 平面重建平行于前半规管，重建方法同 Ozgen 等[27]研究。

1.前庭宽度：前庭最外侧骨缘距离中央岛边缘的最大径为前庭宽度，单位为 mm，如图 1-A 所示；

2.外半规管层面骨岛面积：轴位外半规管层面中央骨岛的骨岛外缘最大面积为骨岛面积。LSCC 层面的骨岛面积通过手工分割得到，测量单位为 mm^2。如图 1-B 所示；

3.轴位前庭水管内口宽度：前庭水管内口大小定义为最接近前庭水管两侧骨缘的最大径，其紧邻后半规管，单位为 mm。如图 1-C 所示；

4.轴位前庭水管外口宽度：选取前庭水管前后壁的外口最大轴位层面，自前庭水管外口后缘 O 向颞骨岩部后壁作垂线，测得外口长度 OM，单位为 mm。如图 1-D 所示；

5.轴位前庭水管长度：选取前庭导管长度最长的轴位层面，在此层面上先按照测量前庭水管外口宽度的方法作出 OM，然后从前庭水管内口 V1 处向线段 OM 作一条垂直线段 V1L，即为轴位前庭水管长度，单位为 mm。如图 1-D 所示；

6.前庭水管中段宽度：选取前庭导管中段最宽的轴位层面，在此层面上按照先前测量前庭水管外口宽度及长度的方法，做出 OM 及 V1L，然后经过 V1L 的中点作线段 OM 的平行线，此线与前庭水管两侧壁相交于 M1、W 两点，线段 M1W 的长度即为前庭水管中段宽度，单位为 mm。如图 1-D 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

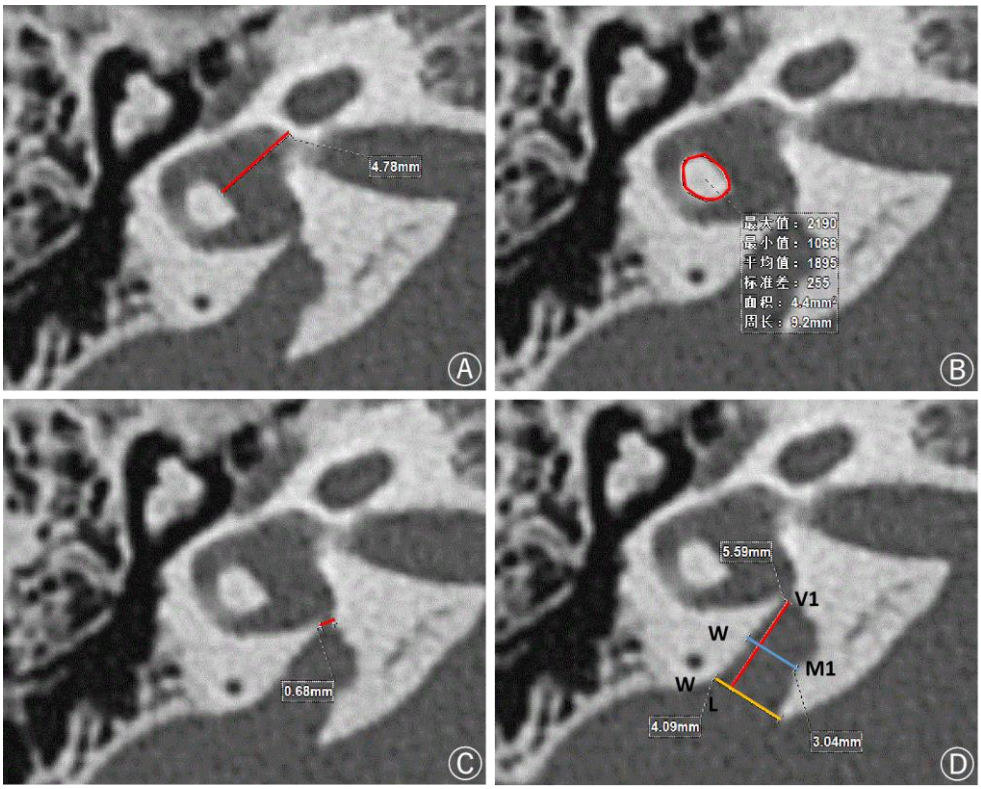

图 1　轴位平面相关内耳结构测量方法 图 1-A　前庭宽度；图 1-B　外半规管层面骨岛面积；图 1-C　轴位前庭水管内口宽度；图 1-D　轴位前庭水管长度、中段及外口宽度；

2.4.2 Pöschl 平面相关内耳结构的测量方法

1.Pöschl 平面（通过颞骨 HRCT 中通过矢状斜向重建，与矢状位或冠状位呈 45°）前庭水管长度：选取前庭导管长度最长的 Pöschl 平面，V2L 即为 Pöschl 平面前庭水管最大长度。如图 2 所示；

2.Pöschl 平面前庭水管中段宽度：在 Pöschl 平面测出前庭水管最大长度 V2L，然后做经过 V2L 的中点的垂线，此线与前庭水管两侧壁相交于 M2、W 两点，线段 M2W 的长度即为 Pöschl 平面前庭水管中段宽度，如图 2 所示。

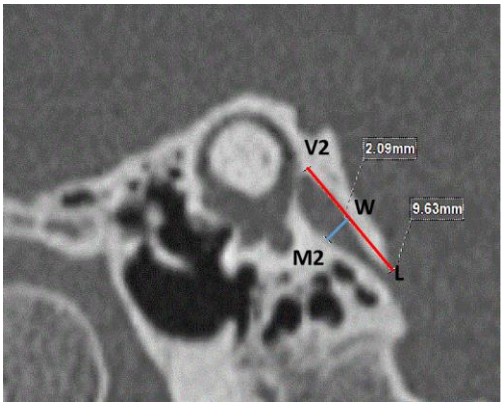

图 2　Pöschl 平面相关内耳结构测量方法

中国知网 https://www.cnki.net

2.5 CI 术后听觉能力与言语功能评估

本研究主要通过 CI 术后患者声场助听听阈、主观听觉及言语问卷、言语识别能力等方法对患者进行整体康复效果的评估，较为全面的评价患者在日常生活中的听说及交往能力。

2.5.1 助听听阈

助听听阈测试环境的背景噪音要求低于 20dB（A），在符合中国标准（见前测听执行标准）的声场中测试。测听仪器国际听力 AD229 型听力计和配套扬声器使用前均需校准。测试方法：患者端坐，两个扬声器分别置于患者左前、右前两侧 45°，患者与左右扬声器距离均相隔 1m，构成一等腰直角三角形为标准，并且患者头部与扬声器等高，测试使用声信号为啭音，分别测试患者 0.5kHz、1.0 kHz、2.0 kHz 及 4.0 kHz 频率处的助听听阈阈值，并可求得其平均助听听阈。

2.5.2 问卷评估

CAP 问卷和 SIR 问卷均在一定程度上反映患者日常生活中的听觉及言语水平，可评价患者听觉言语水平，也可动态观察患者言语功能发育情况，且二者均为等级问卷，相邻等级间差异较明显，有利于患者的听觉及言语情况的比较。两问卷均由了解患者康复水平的亲属进行判定。（具体评分可见附表 2 和附表 3）

2.5.3 言语测听

言语识别能力采用“心爱飞扬”言语测试软件完成[28]。测试环境同助听听阈测试环境，测试方法：患者端坐并面部正对扬声器，耳蜗与扬声器等高，患者与扬声器间距离 1m，65dB SPL 的给声强度，分别行单音节字（单音节字、声母、韵母和调）、词语、安静环境下中文短句、信噪比 5dB 环境下中文短句言语识别率测试。仅要求患者复述所听到的内容，并在每次开始前进行预测试，让患者熟悉测试言语识别率的流程并熟悉测试声音，按照患者实际能力从最基础的测试开始，难度逐渐增加，测试结果通过患者复述的比例计算。

2.6 数据分析

统计学分析：SPSS26.0 软件。连续性数据使用$\bar{x}\pm s$ 表示，组间背景的分布情况采用 Fisher 精确检验或 Pearson 卡方检验；不同组间 ABR 阈值（残余听力）、部分内耳结构大小、CI 助听听阈、主观问卷及客观测试之间比较采用方差分析或 Kruskal-Wallis 非参数检验、独立样本 T 检验进行组间整体比较；内耳结构与

中国知网 https://www.cnki.net

助听听阈、言语识别率间使用 Pearson 相关性分析，并且通过多元线性回归探究相关性。使用有序 Logistic 回归分析 CAP 评分、SIR 评分、ABR 阈值与内耳结构之间的关系。检验标准均为 α=0.05。

中国知网 https://www.cnki.net

第三章 结 果

3.1 临床资料

2012-2022 年共 190 例在兰州大学第二医院耳鼻咽喉科行 CI 的 LVAS 患者，其中女性 94 例，男性 96 例，男女比例 1:0.98；平均年龄 67.26±57.04 月（14-402 月）。131 名行单侧 CI 植入，59 名行双侧 CI 植入，包括澳大利亚 Nucleus freedom 植入体患者 31 例，澳大利亚 Nucleus 24 植入体患者 48 例，奥地利 Med-el Sonota 植入体患者 78 例，美国 HiRes 90K 植入体患者 29 例，中国诺尔康植入体患者 4 例。

本研究中有汉族 166 例，少数民族中回族 15 例，东乡族 6 例，藏族 2 例，土族 1 例；190 名患者均未发现患有其他系统疾病，有聋病家族史者 26 例，父母或祖父母系近亲结婚 5 例。6 例患者曾有过发热病史，5 例患者曾有新生儿窒息缺氧病史，4 例患者有新生儿病理性黄疸病史，1 例患者有新生儿窒息缺氧合并新生儿病理性黄疸病史，1 例患者有新生儿病理性黄疸合并巨细胞病毒感染病史，2 例患者有化脓性脑膜炎病史，1 例患者有病毒性脑膜炎病史，5 例患者有庆大霉素服用史。26 例患者术前有一定的言语基础，38 例患者术前佩戴助听器。

3.2 基因检测结果

对 190 例 LVAS 患者行聋病常见基因突变检测及 *SLC26A4* 基因全长检测。190 例 CI 患者基因突变中有 170 例（89.47%）只检测出 *SCL26A4* 基因突变，c.919-2A>G 纯合突变合并 *GJB2* 基因或线粒体基因突变患者 4 例（c.919-2A>G 纯合突变合并 *GJB2* c.109G>A 突变 2 例，c.919-2A>G 纯合突变合并 m.1095T>C 突变 1 例，c.919-2A>G 纯合突变合并 *GJB2* c.235delC 突变 1 例），c.919-2A>G/X 复合杂合合并 *GJB2* 基因突变患者 3 例（c.919-2A>G/c.1517T>G 合并 *GJB2* c.109G>A 突变 1 例，c.919-2A>G/c.2027T>A 合并 *GJB2* c.109G>A 突变 1 例，c.919-2A>G/c.1174A>T 合并 *GJB2* c.250G>A 突变 1 例），其余复合杂合合并 *GJB2* 基因突变 3 例（c.2168A>G/c.1517T>G 合并 *GJB2* c.109G>A 突变 1 例，c.2027T>A/c.1975G>C 合并 *GJB2* c.109G>A 突变 1 例，c.249G>A/c.1522A>G 合并 *GJB2* c.109G>A 突变 1 例），c.919-2A>G 单杂合突变 1 例（c.919-2A>G 合并 *GJB2* c.139G>T/c.235delC 突变 1 例），单纯 *GJB2* c.235delC 突变 1 例，未检测到基因突变患者 8 例（4.21%）。

中国知网 https://www.cnki.net

190 例研究对象中 182 例检出基因突变，检出率为 95.79%（182/190）；*SLC26A4* 基因突变患者 181 例，检出率为 95.26%，纯合突变患者 63 例，复合杂合突变患者 115 例，仅 3 例患者为单等位基因突变。*GJB2* 合并 *SLC26A4* 基因突变患者共 10 例，1 例患者仅检测出 *GJB2* 基因突变，*SLC26A4* 合并线粒体同质突变 1 例，无任何基因突变患者 8 例。

本研究共检测到 59 种 *SLC26A4* 基因突变位点，最常见的 *SLC26A4* 基因突变位点为 c.919-2A>G（51.66%，187/362）、c.2168A>G（8.29%，30/362）和 c.2027T>A（4.97%，18/362），分别有 52 例（包含 3 例 c.919-2A>G 单杂合突变患者）、28 例、17 例患者检测到此突变。检出疑似致病基因序列改变位点 12 种，分别为 c.2027T>A、exon5-6 杂合缺失、c.1991C>T、c.1382del、c.1991C>T、c.2162C>T、c.1187del、c.1105A>G、c.601-1G>T、c.1327G>C、c.1707+5G>A、c.305-1G>A；临床意义未明的基因序列改变位点 9 种：c.1966C>T、c.765+4A>G、c.1655G>A、c.1460T>G、c.410C>T、c.225C>G、c.2T>G、c.2000T>A、c.2107C>G。疑似致病基因序列改变位点与临床意义未明确的基因序列改变位点均出现在复合杂合突变中。检出 79 种 *SLC26A4* 基因型中以 c.919-2A>G/c.919-2A>G（30.39%，55/181）、c.919-2A>G/c.2168A>G（6.63%，12/181）和 c.919-2A>G/c.1174A>T（3.87%，7/181）最为多见。*SLC26A4* 主要基因型分布情况（例数≥2）见表 3-1。其余仅在一例患者中检测到的基因型有 63 种，包括纯合突变 4 种，复合杂合突变 59 种。

表 3-1 *SLC26A4* 主要基因型分布情况（n=181）

基因型	例数	在全部基因型中的占比
纯合突变	63	34.81%
c.919-2A>G/c.919-2A>G	55	30.39%
c.2168A>G/c.2168A>G	2	1.10%
c.1174A>T/c.1174A>T	2	1.10%
复合杂合突变	115	63.54%
c.919-2A>G/c.2168A>G	12	6.63%
c.919-2A>G/c.1174A>T	7	3.87%
c.919-2A>G/c.2027T>A	6	3.31%
c.919-2A>G/c.1517T>G	6	3.31%

中国知网 https://www.cnki.net

续表 3-1 *SLC26A4* 主要基因型分布情况（n=181）

基因型	例数	在全部基因型中的占比
c.919-2A>G/c.1229C>T	5	2.76%
c.919-2A>G/c.1975G>C	4	2.21%
c.2168A>G/c.2027T>A	4	2.21%
c.919-2A>G/c.1226G>A	3	1.66%
c.919-2A>G/c.2162C>T	3	1.66%
c.919-2A>G/c.227C>T	2	1.10%
c.919-2A>G/c.281C>T	2	1.10%
c.2168A>G/c.1174A>T	2	1.10%
单杂合突变	3	1.66%
c.919-2A>G/-	3	1.66%

按照 *SLC26A4* 基因突变的方式及种类，本研究采用两种分组方法进行比较：

按照基因型的种类分组：纯合突变组、复合杂合突变组、阴性组（不含有 *SLC26A4* 基因突变的所有患者）；因单杂合突变组患者较少，故未加入分组中。

按照基因型中热点突变情况分组：c.919-2A>G 纯合突变组、c.919-2A>G 复合杂合突变组、其他 M2 基因突变组（其他纯合突变患者+其他复合杂合突变患者）、阴性组（不含有 *SLC26A4* 基因突变的所有患者）。

3.3 术前残余听力检测情况

所有患者术前均行 ABR 检测，但仅收集到 184 名（368 耳）患者 ABR 结果，ABR 阈值<70dBnHL 有 7 耳（这些患者的另一耳 ABR 阈值>70dBnHL），ABR 阈值 70-90dBnHL 有 79 耳，ABR 阈值>90dBnHL 有 282 耳。

3.4 HRCT 影像学结果

所有患者均接受颞骨 HRCT 检查，380 耳中仅有 5 耳内耳结构正常，余 375 耳中畸形情况包括：单纯 EVA 畸形 342 耳，EVA+IP-II畸形 29 耳，EVA+水平半规管发育畸形 2 耳，EVA＋前庭及半规管畸形 1 耳，不伴 EVA 的 IP-II 畸形+前

中国知网 https://www.cnki.net

庭及半规管畸形 1 耳。

共收集到 101 例患者（202 耳）的颞骨 HRCT 图像，前庭宽度平均值 4.62±0.47mm，外半规管骨岛面积平均值 6.84±2.27mm^2，VA 开口宽度平均值 0.97±0.30mm，VA 外口宽度平均值 3.40±1.40mm，轴位 VA 长度平均值 2.37±1.00mm，轴位 VA 中点宽度平均值 2.26±0.90mm，Pöschl 平面 VA 长度平均值 4.84±2.08mm，Pöschl 平面 VA 中点宽度平均值 1.62±0.57mm。

3.5 CI 术后助听听阈及听觉及言语康复效果评估结果

共收集到 161 名患者的术后助听听阈，500Hz 平均助听听阈为 31.34±10.884dBHL，1000Hz 平均助听听阈为 29.69±13.296dBHL，2000Hz 平均助听听阈为 31.86±10.794dBHL，4000Hz 平均助听听阈为 32.80±11.830dBHL，平均助听听阈为 31.3168±10.42865dBHL。

有 CI 术后长期（CI 植入后 4-5 年）听觉言语康复评估资料患者共 61 例，CAP 平均值为 6.45±0.717，SIR 平均值为 4.29±0.818，扬扬格词的言语识别率平均值 81.76%±12.057%，安静环境下短句识别率平均值 84.85%±16.747%，噪声环境下短句识别率平均值 63.03%±28.60%。

3.6 *SLC26A4* 基因型、影像学和临床表型的相关性

3.6.1 组间背景比较

为了探究不同 *SLC26A4* 基因突变类型、术前听力学及术后声场助听听阈、CT 影像学之间的相关性，对不同组间性别、民族、语后聋人数、电极品牌、植入 CI 数目等有可能直接影响不同组听觉能力及言语功能康复效果的因素进行了 Fisher 精确检验，对手术月龄行单因素方差分析比较。按照基因型的种类分类方式的组间背景比较见表 3-2，纯合突变组、复杂杂合突变组和阴性组组间背景无统计学差异。按照基因型中热点突变情况分组的组间背景比较见表 3-3，由于阴性组中样本量较少，部分电极种类数目为 0，导致无法计算不同组间电极种类分布是否一致。除少数民族分布存在一定差异外，其余组间背景均无统计学差异，详见表 3-3。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-2 纯合突变组、复合杂合突变组和阴性组的组间背景比较（n=187）

影响因素	纯合突变组	复合杂合突变组	阴性组	*p*
性别（男：女）	33:30	58:57	4:5	0.907
CI 植入月龄（月，x̄±s）	65.38±49.25	70.57±62.59	49.56±35.37	0.527
有语言基础者（人数）	12	13	1	0.339
汉族：少数民族（人数）	56:7	98:17	9:0	0.560
电极种类（人数）				
澳大利亚 Nucleus freedom	14	15	2	
美国 HiRes 90K	11	18	0	
奥地利 Med-el Sonota	22	50	4	0.712
澳大利亚 Nucleus 24	15	29	3	
中国诺尔康	1	3	0	
单侧 CI：双侧 CI（人数）	44:19	78:37	7:2	0.892

表 3-3 c.919-2A>G 纯合突变组、c.919-2A>G 复合杂合突变组、其他 M2 突变组和阴性组的组间背景比较（n=187）

影响因素	c.919-2A>G 纯合突变组	c.919-2A>G 复合杂合突变组	其他 M2 突变组	阴性组	*p*
性别（男：女）	29:26	41:33	21:28	4:5	0.548
CI 植入月龄（月，x̄±s）	67.24±51.95	71.47±60.30	66.27±62.24	49.56±35.37	0.743
有语言基础者（人数）	11	8	6	1	0.494
汉族：少数民族（人数）	50:5	68:6	36:13	9:0	0.018*
电极种类（人数）					
澳大利亚 Nucleus freedom	11	14	4	2	
美国 HiRes 90K	10	11	8	0	-
奥地利 Med-el Sonota	18	27	27	4	
澳大利亚 Nucleus 24	15	19	10	3	
中国诺尔康	1	3	0	0	
单侧 CI：双侧 CI（人数）	38:17	55:19	29:20	7:2	0.325

3.6.2 不同基因型与患者术前残余听力的相关性

按照基因型的种类分类分组：纯合突变组患者 63 例，复合杂合突变组患者

中国知网 https://www.cnki.net

110 例，阴性组患者 8 例。纯合突变组、复合杂合突变组和阴性组间经过 Fisher 精确检验，结果显示不同组间 ABR 阈值分布无统计学差异（F=0.524, p=0.963）。使用 Kruskal-Wallis 非参数检验，发现三组间残余听力无统计学差异（H=0.274，p=0.761）。纯合突变组、复合杂合突变组和阴性组 ABR 阈值分布见表 3-4。

表 3-4 *SLC26A4* 基因突变组、其他基因突变组和阴性组 ABR 阈值分布（耳）

ABR 阈值	<70dBnHL	70-90dBnHL	>90dBnHL
纯合突变组	2	29	95
复合杂合突变组	5	46	169
阴性组	0	3	13

注：F=0.524, p=0.963

按照基因型中热点突变情况分组：c.919-2A>G 纯合突变组 55 例、c.919-2A>G 复合杂合突变组 71 例、其他 M2 基因突变组 47 例、阴性组 8 例。经过 Fisher 精确检验，结果显示不同组间 ABR 阈值分布不同。使用 Kruskal-Wallis 非参数检验，发现不同组间残余听力有差异（H=8.472，p=0.037）。c.919-2A>G 纯合突变组（p=0.005）和 c.919-2A>G 复合杂合突变组（p=0.037）与其他 M2 突变组相比，保留有较好的残余听力。不同组间 ABR 阈值分布见表 3-5。

表 3-5 c.919-2A>G 纯合突变组、c.919-2A>G 复合杂合突变组、其他 M2 突变组和阴性组患者 ABR 阈值分布（耳）

ABR 阈值	<70dBnHL	70-90dBnHL	>90dBnHL
c.919-2A>G 纯合突变组	1	28	81
c.919-2A>G 复合杂合突变组	3	39	100
其他 M2 突变组	4	8	82
阴性组	0	3	13

注：F=16.655, p=0.006

3.6.3 *SLC26A4* 基因型与不同内耳畸形的相关性

纯合突变组、复杂杂合突变组和阴性组之间内耳不同形态分布见表 3-6，对各组之间的内耳畸形分布进行 Fisher 精确检验，发现不同组间内耳分布存在差异。因阴性组人数较少，将阴性组去除后，比较 EVA 与 EVA+IP-II 在纯合突变组及复杂杂合突变组中的分布差异，发现不同组间内耳畸形分布无差异（χ^2=0.203，p=0.653）。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-6 纯合突变组、复杂杂合突变组和阴性组的内耳畸形分布情况（例）

分组	EVA	EVA+IP-Ⅱ	其他	正常
纯合突变组	116	8	2	0
复合杂合突变组	215	12	1	2
阴性组	8	7	1	2

注：F=33.052，p=0.000

c.919-2A>G 纯合突变组、c.919-2A>G 复合杂合突变组、其他 M2 突变组及阴性组间内耳形态分布见表 3-7，使用 Fisher 精确检验对各组之间的内耳畸形分布进行比较，发现不同组间内耳分布存在差异。由于阴性组病例过少，为了减少误差，去除阴性组，探究 EVA 与 EVA+IP-II 在纯合突变组及复杂杂合突变组、其他 M2 突变组中的分布差异，发现不同组间内耳畸形分布无差异（F=4.497, p=0.108）。

表 3-7 c.919-2A>G 纯合突变组、c.919-2A>G 复合杂合突变组、其他 M2 突变组及阴性组的内耳畸形分布情况（例）

分组	EVA	EVA+IP-Ⅱ	其他	正常
c.919-2A>G 纯合突变组	102	8	0	0
c.919-2A>G 复合杂合突变组	142	4	1	1
其他 M2 突变组	87	8	2	1
阴性组	8	7	1	2

注：F=37.57，p=0.000

3.6.4 不同基因型与内耳结构大小的相关性

为了进一步探究 LVAS 患者不同基因型与其部分内耳结构之间的关系，使用单因素方差分析或 Kruskal-Wallis 非参数检验比较不同组间的部分内耳结构间是否存在差异。两种不同分组方式下，不同组间内耳结构间均无统计学差异。详见表 3-8 和表 3-9。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-8 纯合突变组、复杂杂合突变组和阴性组间内耳结构比较（mm/mm²，x̄±s）

内耳结构	纯合突变组	复合杂合突变组	阴性组	*p*
前庭宽度	4.65±0.38	4.60±0.53	4.59±0.37	0.801
外半规管平面骨岛面积	6.91±2.46	6.83±2.18	6.62±1.85	0.949
VA 内口宽度	0.93±0.31	1.00±0.29	0.92±0.18	0.298
VA 外口宽度	3.35±1.29	3.45±1.47	3.39±1.34	0.897
轴位 VA 长度	2.34±0.87	2.38±1.09	2.41±0.75	0.945
轴位 VA 中点宽度	2.22±0.81	2.29±0.96	2.30±0.57	0.837
Pöschl 平面 VA 长度	4.83±1.99	4.88±2.17	4.07±0.96	0.746
Pöschl 平面 VA 中点宽度	1.56±0.48	1.65±0.62	1.40±0.09	0.695

表 3-9 c.919-2A>G 纯合突变组、c.919-2A>G 复合杂合突变组、其他 M2 突变组和阴性组间内耳结构比较（mm/mm²，x̄±s）

内耳结构	c.919-2A>G 纯合突变组	c.919-2A>G 复合杂合突变组	其他 M2 突变组	阴性组	*p*
前庭宽度	4.68±0.38	4.60±0.54	4.59±0.49	4.59±0.37	0.88
外半规管平面骨岛面积	7.15±2.56	6.81±2.31	6.64±1.94	6.62±1.85	0.43
VA 内口宽度	0.93±0.33	0.96±0.28	1.03±0.30	0.92±0.18	0.26
VA 外口宽度	3.37±1.34	3.60±1.53	3.21±1.30	3.39±1.34	0.56
轴位 VA 长度	2.31±0.85	2.36±1.04	2.43±1.13	2.41±0.75	0.95
轴位 VA 中点宽度	2.30±0.84	2.39±1.02	2.07±0.79	2.30±0.57	0.26
Pöschl 平面 VA 长度	4.89±2.10	4.81±2.29	4.89±1.86	4.07±0.96	0.93
Pöschl 平面 VA 中点宽度	1.58±0.46	1.74±0.66	1.50±0.54	1.40±0.09	0.41

3.6.5 不同基因型与患者术后助听听阈的相关性

所有 CI 患者术后均需行 NRT/ATR/ARI 及术后耳蜗位 X 线片，用于检测听觉装置是否连接通畅，CI 电极深度及位置是否符合要求。*SLC26A4* 基因纯合突变组、复合杂合突变组、阴性组 500Hz、1000Hz、2000Hz、4000Hz 助听听阈和四个频率的平均助听听阈见表 3-10。对三组数据行单因素方差分析比较，不同组间助听听阈无统计学差异。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-10 纯合突变组、复杂杂合突变组和阴性组患者助听听阈比较（dBHL，$\bar{x}\pm s$）

助听听阈	纯合突变组	复合杂合突变组	阴性组	*F*	*p*
500Hz	29.46±12.49	31.73±9.79	36.43±16.00	1.577	0.210
1000Hz	28.13±14.00	30.15±12.36	35.71±19.46	1.168	0.314
2000Hz	30.89±11.04	32.19±10.38	35.00±15.00	0.565	0.570
4000Hz	32.32±14.52	32.70±9.74	37.86±15.24	0.686	0.505
平均助听听阈	30.04±11.05	31.70±9.59	36.25±15.71	1.256	0.288

对 c.919-2A>G 纯合突变组、c.919-2A>G 复合杂合突变组、其他 M2 突变组和阴性组不同频率助听听阈及平均助听听阈见表 3-11。对四组患者助听听阈及平均助听听阈行单因素方差分析比较，不同组间助听听阈无统计学差异。

表 3-11 c.919-2A>G 纯合突变组、c.919-2A>G 复合杂合突变组、其他 M2 突变组和阴性组患者助听听阈比较（dBHL，$\bar{x}\pm s$）

助听听阈	c.919-2A>G 纯合突变组	c.919-2A>G 复合杂合突变组	其他 M2 突变组	阴性组	*F*	*p*
500Hz	29.71±12.98	30.47±9.99	33.21±9.00	36.43±16.00	0.944	0.421
1000Hz	28.73±14.28	28.67±11.28	31.54±13.87	35.71±19.46	0.847	0.470
2000Hz	31.47±11.19	30.70±9.67	33.72±11.28	35.00±15.00	1.187	0.316
4000Hz	33.04±14.94	31.02±9.01	34.49±10.56	37.86±15.24	1.343	0.263
平均助听听阈	30.51±11.35	30.21±9.18	33.30±9.91	36.25±15.71	1.343	0.263

3.6.6 内耳结构指标与术后助听听阈之间的相关性

使用 Pearson 相关性分析，发现前庭宽度与 CI 术后平均助听听阈间呈负相关，轴位 VA 长度和 Pöschl 平面 VA 长度与 CI 术后平均助听听阈呈正相关。经过多元线性回归后显示 CI 术后平均助听听阈与 Pöschl 平面 VA 长度（r=0.948，p=0.041）正相关，与前庭宽度（r=-4.107，p=0.015）负相关。内耳结构与术后平均助听听阈之间的相关性见表 3-12。经过有序 Logistic 回归分析，内耳结构与 ABR 之间无相关性（p=0.690）。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-12　内耳结构与术后平均助听听阈间的相关性

内耳结构	平均助听听阈	*p*
前庭宽度	-0.168	0.020*
外半规管平面骨岛面积	-0.094	0.196
VA 内口宽度	-0.017	0.811
VA 外口宽度	0.010	0.890
轴位 VA 长度	0.164	0.023*
轴位 VA 中点宽度	0.041	0.574
Pöschl 平面 VA 长度	0.220	0.002**
Pöschl 平面 VA 中点宽度	0.069	0.340

3.7 CI 术后患者听觉言语康复效果与临床表型、影像学、分子病因的相关性

3.7.1 组间背景比较

有 CI 术后长期（CI 植入后 4-5 年）听觉言语康复评估资料患者共 61 例，根据基因型的种类分组：纯合突变患者 25 例，复合杂合患者 34 例，阴性患者 2 例。根据基因型中热点突变情况分组：c.919-2A>G 纯合突变患者 22 例、c.919-2A>G 复合杂合突变 24 例、其他 M2 突变患者 13 例、阴性 2 例。因阴性患者样本量过小，故不纳入统计学分析中。

为了比较 *SLC26A4* 基因突变对 CI 术后长期听觉能力和言语功能的影响，对性别、民族、语后聋人数、电极品牌、植入 CI 数目行 Fisher 精确检验，对手术月龄行单因素方差分析进行比较。不同组间背景一致，可研究单一因素对 CI 术后言语听力康复效果的影响。

纯合突变组、复杂杂合突变组和阴性组组间背景无统计学差异，详见表 3-13。按照基因型中热点突变分组的组间背景比较见表 3-14，除语后聋患者分布有差异外，组间背景均无统计学差异。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-13　纯合突变组、复合杂合突变组的组间背景比较（n=59）

影响因素	纯合突变组	复合杂合突变组	*p*
性别（男：女）	14:11	17:17	0.684
CI 植入月龄（月，x̄±s）	56.08±36.06	59.79±46.94	0.742
语后聋（人数）	19:6	29:5	0.365
汉族：少数民族（人数）	23:3	30:4	0.978
电极种类（人数）			
澳大利亚 Nucleus freedom	11	6	0.123
美国 HiRes 90K	3	3	
奥地利 Med-el Sonota	5	13	
澳大利亚 Nucleus 24	6	12	
单侧 CI：双侧 CI（人数）	21:4	30:4	0.639
ABR	-	-	0.306

表 3-14　c.919-2A>G 纯合突变组、c.919-2A>G 复合杂合突变组和其他 M2 突变组的组间背景比较（n=59）

影响因素	c.919-2A>G 纯合突变组	c.919-2A>G 复合杂合突变组	其他 M2 突变组	*p*
性别（男：女）	12:10	14:10	5:8	0.548
CI 植入月龄（月，x̄±s）	55.77±37.19	58.75±48.36	61.38±41.86	0.930
语后聋（人数）	17:5	21:3	10:13	0.004**
汉族：少数民族（人数）	19:3	22:2	12:1	0.865
电极种类（人数）				
澳大利亚 Nucleus freedom	9	6	0	0.118
美国 HiRes 90K	3	3	1	
奥地利 Med-el Sonota	4	8	7	
澳大利亚 Nucleus 24	6	7	5	
单侧 CI：双侧 CI（人数）	38:17	55:19	29:20	0.325
ABR	-	-	-	0.648

3.7.2 不同基因型患者的助听听阈比较

纯合突变组、复合杂合突变组的不同频率助听听阈及平均助听听阈见表 3-15，使用独立样本 T 检验比较不同组间在不同频率上助听听阈的差异，发现 1000Hz 频率助听听阈纯合突变组优于复杂杂合突变组，差异有统计学意义，其他频率及

中国知网 https://www.cnki.net

平均助听听阈各组之间未见统计学差异。

表 3-15 纯合突变组和复合杂合突变组助听听阈比较（dBHL，$\bar{x}\pm s$）

助听听阈	纯合突变组	复合杂合突变组	*t*	*p*
500Hz	23.20±6.75	27.21±9.23	1.543	0.071
1000Hz	17.80±6.31	23.38±13.24	5.531	0.036*
2000Hz	24.80±7.14	28.09±11.61	5.423	0.185
4000Hz	26.00±7.26	28.09±10.94	2.907	0.094
平均助听听阈	30.04±11.05	31.70±9.59	6.254	0.090

c.919-2A>G 纯合突变组、c.919-2A>G 复合杂合突变组、其他 M2 突变组的不同频率助听听阈及平均助听听阈见表 3-16，使用单因素方差分析比较不同组间在不同频率上助听听阈之间的差异，各频率及平均助听听阈各组之间未见统计学差异。

表 3-16 c.919-2A>G 纯合突变组、c.919-2A>G 复合杂合突变组和其他 M2 突变组助听听阈比较（dBHL，$\bar{x}\pm s$）

助听听阈	c.919-2A>G 纯合突变组	c.919-2A>G 复合杂合突变组	其他 M2 突变组	*F*	*p*
500Hz	22.95±7.01	25.83±9.05	29.23±8.62	2.398	0.100
1000Hz	17.95±6.30	21.46±9.61	25.38±17.73	1.91	0.158
2000Hz	25.45±7.22	26.46±10.05	29.23±13.82	0.582	0.562
4000Hz	26.36±7.74	25.00±8.21	32.69±12.85	3.061	0.055
平均助听听阈	23.05±6.36	24.70±8.72	29.13±11.89	2.024	0.142

3.7.3 不同突变组间术后听觉及言语康复效果比较

纯合突变组、复合杂合突变组 CAP 评分和 SIR 评分、扬扬格词、安静环境下/噪声环境下短句言语识别率如表 3-17 所示，对两组行独立样本 T 检验，发现两组间无统计学差异。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-17 纯合突变组和复合杂合突变组术后听觉及言语识别率比较（分/%，x̄±s）

	纯合突变组	复合杂合突变组	*t*	*p*
CAP	6.58±0.578	6.35±0.812	6.636	0.238
SIR	4.42±0.758	4.18±0.869	0.839	0.255
扬扬格词	81.00±13.05	81.91±11.57	0.102	0.776
安静环境下短句	86.58±11.96	83.12±19.98	6.570	0.408
噪声环境下短句	70.08±20.4	69.86±21.93	0.168	0.970

c.919-2A>G 纯合突变组、c.919-2A>G 复合杂合突变组、其他 M2 突变组的 CAP 评分和 SIR 评分、扬扬格词、安静/噪声环境下言语识别率见表 3-18，三组间行单因素方差分析，各组比较均无统计学差异。

表 3-18 c.919-2A>G 纯合突变组、c.919-2A>G 复合杂合突变组和其他 M2 突变组术后听觉及言语识别率比较（分/%，x̄±s）

	c.919-2A>G 纯合突变组	c.919-2A>G 复合杂合突变组	其他 M2 突变组	*p*
CAP	6.55±0.596	6.38±0.824	6.43±0.756	0.880
SIR	4.41±0.796	4.17±0.868	4.29±0.825	0.731
扬扬格词	80.36±13.83	83.63±11.81	79.71±9.93	0.548
安静环境下	86.68±11.73	86.75±17.93	77.71±21.09	0.222
噪声环境下	68.00±20.87	74.86±19.14	64.55±24.64	0.364

3.7.4 内耳发育情况与术后听觉及言语康复效果的相关性

CI 术后有长期听觉及言语康复数据并同时有影像学数据的患者共有 24 例。CAP 评分、SIR 评分与内耳结构之间的关系见表，使用有序 Logistic 回归分析，研究发现 CAP 与部分内耳结构大小无相关性，SIR 与内耳结构大小有一定相关性，SIR 评分与 Pöschl 平面 VA 中点宽度呈负相关，详见表 3-19。

表 3-19 内耳相关结构与术后 CAP、SIR 评分的相关性

内耳相关结构	CAP	SIR	*r*（SIR）	*p*（SIR）
前庭宽度	0.092	0.026*	-0.350	0.709
外半规管层面骨岛面积			-0.413	0.165
VA 内口宽度			-0.855	0.552
VA 外口宽度			0.015	0.984
轴位 VA 长度			1.736	0.130
轴位 VA 中点宽度			-2.063	0.193

中国知网 https://www.cnki.net

续表 3-19　内耳相关结构与术后 CAP、SIR 评分的相关性

内耳相关结构	CAP　SIR　*r*（SIR）	*p*（SIR）
Pöschl 平面 VA 长度	0.327	0.298
Pöschl 平面 VA 中点宽度	-0.203	0.012*

扬扬格词、安静环境下与噪声环境下言语识别率与内耳结构之间的关系见表 3-20，使用 Pearson 相关性分析发现 Pöschl 平面 VA 中点宽度与安静环境下短句的言语识别率呈正相关；内口宽度与噪声环境下短句言语识别率呈负相关。其余结构与言语识别率不存在相关性。

表 3-20　扬扬格词、安静环境下与噪声环境下言语识别率与内耳结构之间相关性分析

内耳相关结构	扬扬格词		安静环境短句		噪声环境短句	
	r	*p*	*r*	*p*	*r*	*p*
前庭宽度	0.069	0.721	-0.016	0.936	-0.168	0.403
外半规管层面骨岛面积	-0.074	0.703	0.053	0.783	-0.006	0.977
VA 内口宽度	-0.379	0.043*	-0.464	0.011	-0.491	0.009**
VA 外口宽度	0.147	0.448	0.197	0.305	0.088	0.661
轴位 VA 长度	-0.108	0.577	0.047	0.808	-0.313	0.112
轴位 VA 中点宽度	0.127	0.513	0.191	0.322	0.016	0.938
Pöschl 平面 VA 长度	0.065	0.738	0.291	0.125	0.103	0.608
Pöschl 平面 VA 中点宽度	0.342	0.069	0.392	0.035*	0.274	0.167

中国知网 https://www.cnki.net

第四章 讨 论

LVAS 是发病率较高的常染色体隐性遗传非综合征型听力障碍性疾病，LVAS 与 *SLC26A4* 基因变异密切相关。*SLC26A4* 基因突变类型多样，目前报道的 *SLC26A4* 基因序列中发现的变异总数已达 22579 个（2023 年 1 月 13 日查询，https://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp/?term=*SLC26A4*），并认为 *SLC26A4* 基因突变数目与患者临床表型有因果关系。颞骨 HRCT 是诊断 EVA 的最好方法，由于正常的 VA 呈“J”形，不能够在同一个层面上整体测量其长度，45°斜面（Pöschl）被认为比轴位更可靠地描述了 VA 的整个长度，它被认为能提供准确可靠的 VA 大小测量，并且部分研究表示其比传统轴面具有更高的听力损失预测精度，同时还可预估患者 CI 术后言语识别率能力。本研究的目的是揭示 LVAS 患者 *SLC26A4* 不同突变基因型、临床表型、内耳部分 HRCT 影像结构大小和 CI 术后患者听觉和言语康复效果四者之间的相关性，为 CI 术前通过耳聋基因诊断和影像学数据预测 CI 植入术后听觉及言语康复效果提供良好的前景，并且在一定程度上为丰富聋病治疗方法提供理论依据。本研究明确揭示了对 LVAS 患者临床表型、影像学、分子病因与 CI 术后言语及听觉康复效果的内在联系的相关性获得了一定的结论。

4.1 LVAS 患者基因检测结果

190 例研究对象中 182 例检出基因突变，检出率为 95.79%（182/190）；*SLC26A4* 基因突变患者 181 例，检出率为 95.26%，包括纯合突变（63 例），复合杂合突变（115 例），仅 3 例患者为单等位基因突变。*GJB2* 合并 *SLC26A4* 基因突变患者共 10 例，1 例患者仅检测出 *GJB2* 基因突变， *SLC26A4* 合并线粒体同质突变 1 例，无任何基因突变患者 8 例。我们的基因检测结果与国内研究总体一致，Wang 等[29]采用直接测序法检测 2673 例重度至极重度 SNHL 患者 *SLC26A4* 基因的 c.919-2A>G 和 c.2168A>G 热点突变情况，118 例（4.4%，118/2673）患者检测到 *SLC26A4* 双等位基因突变，其中 c.919-2A>G 纯合突变 77 例（2.88%，77/2673）， c.2168A>G 纯合突变 7 例（0.26%，7/2673），复合杂合突变患者 34 例（1.27%，34/2673）；LVAS 具有常染色体隐性遗传特征，因此，基因检测可检测到 *SLC26A4* 的两个突变等位基因（M2），其中包含纯合突变及复合杂合突变。通过对 *SLC26A4* 编码区和相邻剪接位点的序列分析，部分 LVAS 患者仅检测到单等位基因突变（M1），或没有突变等位基因突变（M0）。M2、M1 和 M0 基因型在不同群体中的相对比例是不同的，具有一定的种族特异性。北美白种人 EVA

中国知网 https://www.cnki.net

患者中，M1、M2、M0 型患者分别占 25%、25%、50%，另外 25%为 M1，另外 50%为 M0[30,31]。中国、韩国及日本等东亚人群中，67%-90%的 EVA 患者为 M2 型，8-21%的 EVA 患者为 M1 基因型[30,32]。于晓宇等[33]对华东地区 135 例大前庭导水管耳聋患者行 *SLC26A4* 基因全长突变分析，其中 M2 型突变占 74.07%（100/135），M1 型突变占 7.41%的（10/135），M0 型突变占 18.52%（25/135）。本研究 *SLC26A4* 基因突变率较 Wang 等[29]研究结果高，我们认为主要原因是本研究纳入对象均为重度至极重度 LVAS 接受 CI 患者，而非 Wang 等[29]选择不同听力损失水平的患者进行筛查研究。在我们的研究中M2 占比 93.68%（178/190），M1 占 1.58%（3/190），M0 占 4.74%（9/190），与先前研究[33]具有一定差异，但是总体上趋于一致，我们认为主要原因应为样本人群民族及地域差异。我们的研究中有 24 例少数民族，并且属于西北地区，不同民族及地域差异，复杂的种族背景可能是导致出现这些差异的原因。本研究中有 3 例患者为 M1 型，M0 型患者 8 例，我们认为条件允许下应对这部分患者进一步行全部耳聋基因测序以明确病因。

本次研究中检测到 *SLC26A4* 基因 59 种突变位点，最常见的 *SLC26A4* 基因突变位点为 c.919-2A>G（51.66%，187/362）、c.2168A>G（8.29%，30/362）和 c.2027T>A（4.97%，18/362）；分别有 52 例（包含 3 例 c.919-2A>G 单杂合突变患者）、28 例和 17 例患者检测到此突变。检出 79 种 *SLC26A4* 基因型中以 c.919-2A>G/c.919-2A>G（30.39%，55/181）、c.919-2A>G/c.2168A>G（6.63%，12/181）和 c.919-2A>G/c.1174A>T（3.87%，7/181）最为多见。*SLC26A4* 基因突变位点具有明显的地域性及种族特异性，在东亚人群中，c.2168A>G 被认为是日本人和韩国人最常见的突变位点[34,35]，c.919-2A>G 是中国大陆及中国台湾人群中最常见的突变[36,37]。北欧人群最常见的突变位点为 c.1246A>C 和 c.707T>C[38]。Wang 等[37]对 95 名 EVA 患者行 *SLC26A4* 基因全长分析，其研究结果与我们一致，即 c.919-2A>G 及 c.2168A>G 为中国人群中 *SLC26A4* 基因最常见的突变位点。虽然本研究针对人群为西北地区人群，其中包含部分少数民族，但也能看出在以汉族为主体的中华民族人群中，*SLC26A4* 基因仍然是以 c.919-2A>G 及 c.2168A>G 突变热点为主的突变特征。

在我们的研究中，有 10 例患者检测出 *SLC26A4* 合并 *GJB2* 基因突变，1 例患者仅检测出 *GJB2* 基因突变，1 例患者为 *SLC26A4* 合并线粒体同质突变，8 例患者无基因突变。尽管这些 LVAS 患者检测出 *SLC26A4* 基因合并其他基因或者无 *SLC26A4* 基因突变，但是这些患者均表现有 EVA 畸形，1 例单杂合突变患者一耳影像学表现为 EVA，另一耳内耳结构正常，2 例无基因突变患者分别一耳为 EVA，一耳结构正常。但是目

中国知网 https://www.cnki.net

前研究认为 *GJB2* 基因突变与 LVAS 患者的听力损失间无直接关系，部分研究认为 *SLC26A4* 基因突变数目在一定程度上决定 LVAS 的表型，如畸形的类型/程度、听力损失程度等，EVA 常出现于 M0 或者为 M1 及 M2(杂合突变患者)中，而 Mondini 畸形更容易出现在 *SLC26A4* 基因纯合突变 M2 中[24]，我们的研究中无 *SLC26A4* 基因突变的 9 例患者其内耳结构多表现为单纯 EVA。我们的研究提示对类似的患者，在选择婚配、生育之前，应该对患者和配偶进行耳聋基因全序列测序，可以利用辅助第三代甚至第四代生殖技术实现减少和避免聋人新生的目标。

4.2 LVAS 患者临床特征分析

4.2.1 不同基因突变组间 ABR 及助听听阈的比较

本研究中收集到 184 名（368 耳）患者 ABR 结果，ABR 阈值<70dBnHL 有 7 耳，ABR 阈值在 70-90dBnHL 有 79 耳，ABR 阈值>90dBnHL 有 282 耳。重度至极重度 SNHL 占 93.52%。比较纯合突变组、复合杂合突变组和阴性组间 ABR 阈值分布及残余听力均未见统计学差异。而从另一个角度比较 c.919-2A>G 纯合突变组、c.919-2A>G 复合杂合突变组、其他 M2 基因突变组和阴性组间 ABR 阈值分布不同，并且 c.919-2A>G 纯合突变组和 c.919-2A>G 复合杂合突变组与其他 M2 突变组相比，保留有较好的残余听力。

两种分组条件下，不同组间术后助听听阈间均无统计学差异。在本课题组的前期研究中我们[20]通过对 71 例 *SLC26A4* 基因突变并行单侧 CI 的患者听觉言语康复评估发现在 500Hz 处，c.919-2A>G 纯合突变组较其他单等位基因突变组在助听听阈上有显著优势；但是在本组病例的研究中没能发现这一规律，我们推测原因如下：1.分组方式不同，在其研究中仅检测了 69 个 *SLC26A4* 基因常见突变位点，其他单等位基因组定义为除 c.919-2A>G/-外的其他单等位基因突变，而我们的研究中做了 *SLC26A4* 基因全长测序，分组更加细致；2.我们前期研究纳入的所有对象都是单侧 CI 患者，这些患者可能存在非手术耳较好的残余听力，特别是低频区域，而低频保留残余听力是 LVAS 患者早中期的显著特征，而在本次研究中，纳入了包括 131 例的单侧 CI 患者，另外还有 59 例双侧 CI 患者，这些患者必然是双耳残余听力极差的患者，因此在本次研究中多数患者难以看到可用的残余听力。

本研究中最常见的突变 c.919-2A>G 为剪接位点突变，其位于内含子 7 的 3’末端，此位点发生突变，使得前体 mRNA 无法正常剪切，导致外显子 8 丢失， 7 和 9 外显子直接相连接，形成 Pendrin 截断蛋白，此蛋白无正常的生理功能，最

中国知网 https://www.cnki.net

终导致听力损失。除最常见的突变位点 c.919-2A>G 外，*SLC26A4* 基因突变类型多样，且多为外显子突变。不同突变位点均会导致 Pendrin 蛋白功能障碍，但近年来研究表明，不同变异的特异性机制可以决定变异的 Pendrin 蛋白加工过程。如某些位点突变可使 Pendrin 蛋白发生错误折叠，导致蛋白变性和降解；部分位点突变可使蛋白离子和区域构象发生改变，使其无法在细胞膜上定位，从而导致细胞中蛋白表达降低、离子转运障碍。在本研究中，c.919-2A>G 纯合突变组和 c.919-2A>G 复合杂合突变组与其他 M2 突变组相比，保留有较好的残余听力，我们推测可能的原因如下：一方面 c.919-2A>G 纯合突变组和 c.919-2A>G 复合杂合突变导致的 Pendrin 蛋白的结构和功能障碍是局限的，该类患者的螺旋神经节和耳蜗神经得到了充分的发育，这是保留残余听力的基本前提；另一方面作为常染色体隐性遗传的耳聋基因，*SLC26A4* 基因的 c.919-2A>G 纯合突变组和 c.919-2A>G 复合杂合突变意味着该患者的病因是明确的，不应该合并其他上下游基因和调控基因对听觉功能的影响，而其他 M2 突变组由于有不同的突变位点，通过其他特异性机制产生变异的 Pendrin 蛋白功能有所差异，并且可能存在 *SLC26A4* 基因以外的其他致病基因，发病机制较为复杂，因此该类突变患者可能表现出更好地残余听力。

4.2.2 不同组间影像学比较

本研究中 380 耳中仅有 5 例患者对侧内耳结构正常，单纯 EVA 畸形 342 耳，EVA+IP-II畸形 29 耳，EVA+水平半规管发育畸形 2 耳，EVA＋前庭及半规管畸形 1 耳，不伴 EVA 的 IP-II 畸形+前庭及半规管畸形 1 耳。为研究 *SLC26A4* 基因突变类型与临床影像学表现的相关性，对纯合突变组、复合杂合突变组和阴性组之间的内耳畸形分布进行 Fisher 精确检验，发现不同组间内耳分布存在差异。进一步分析 EVA 与 EVA+IP-II 在纯合突变组及复杂杂合突变组中的分布差异，发现不同组间内耳畸形分布无差异。对 c.919-2A>G 纯合突变组、c.919-2A>G 复合杂合突变组、其他 M2 突变组及阴性组之间的内耳畸形分布进行 Fisher 精确检验，发现不同组间内耳分布存在差异。进一步分析发现不同组间 EVA 与 EVA+IP-II 分布无差异。孙宝春等[39]研究 *SLC26A4* 双等位基因致病性突变 596 例患者在前庭水管扩大相关内耳畸形病例中检出情况，发现单纯 EVA 与 EVA 合并 IP-II畸形在纯合突变组及复合杂合突变组中分布均匀，无统计学差异，这和我们研究结果相一致。部分研究认为 *SLC26A4* 基因突变类型与 LVAS 的表型有明确关联，认为 EVA 常出现于 M0 或者为 M1 及 M2（杂合突变患者）中[40,41]，而 EVA 合并 IP-II畸形更容易出现在 *SLC26A4* 纯合突变患者[24]，Forli 等[25]也同意这一观点，他们认为 *SLC26A4* 基因的 M2（尤其是纯合子突变）可导致更严重的病理改变，增加耳内损伤，导致更严重的听力损失及内耳畸形。但在我们的研究中未体现出

中国知网 https://www.cnki.net

这一点，在两种分类方法下，M0 型患者单纯 EVA 与 EVA 合并 IP-II畸形分布高达 1:1，去除 M0 组后，内耳畸形分布在不同组间均无差异。我们认为可能与种族背景差异有关，并且由于本研究未纳入 M1 基因型患者，因此必然会对比较结果产生一定的干扰。

为了进一步探究 LVAS 患者不同基因型与其部分内耳结构之间的关系，使用单因素方差分析或 Kruskal-Wallis 非参数检验发现两种不同分类方式下，不同组间内耳结构间均无统计学差异，我们的研究显示 LVAS 患者不同基因型与其部分内耳结构之间大小无明显相关性，而目前国际及国内也未见相关研究。

4.2.3 内耳结构大小与 ABR 及术后助听听阈之间的相关性

我们的研究中，经过有序 Logistic 回归分析，发现内耳结构与 ABR 阈值之间无相关性，但是研究显示前庭宽度与术后平均助听听阈间呈负相关性，轴位 VA 长度和 Pöschl 平面 VA 长度与术后平均助听听阈呈正相关性。经过多元线性回归后显示术后平均助听听阈与 Pöschl 平面 VA 长度（β=0.948，p=0.041）正相关，与前庭宽度（β=-4.107，p=0.015）负相关。虽然 Ascha 等[42]使用辛辛那提法测量了 52 名诊断为 EVA 患者的 VA 中点宽度，其研究发现患者言语识别率及语音识别阈（无辅助）与 VA 中点宽度大小相关，VA 中点宽度与语音识别阈呈正比，与患者言语识别率呈反比，但这种相关性重复率较差，因此，在一定程度上限制了医生就其影像学对患者提供预期听力结果的推广应用。也有相关研究显示轴位 VA 大小与听力损失之间无相关性，但这些研究因样本量较小而难以得出令人信服的结论（样本量仅有 15 例、11 例）[43,44]。由于正常的 VA 呈“J”形，不能够在同一个层面上整体测量其长度，45°斜面（Pöschl）被认为比轴位更可靠地显示了 VA 全程，能够对其进行全长测量，一般认为 Pöschl 平面 VA 中点直径大于 0.8mm 即可以被诊断为 EVA。Hwang 等[13]发现 Pöschl 平面比传统轴面具有更高的听力损失预测精度，同时在影像学上，目前研究认为 VA 中点宽度与患者的听阈及言语识别率密切相关，Bouhadjer 等[21]研究发现在 Pöschl 平面 VA 中点大小每增加 1mm，纯音听阈增加 10.5dBHL，言语识别阈增加 14.0dBHL，言语识别率减少 10.5%。Van 等[22]研究也表示随着 VA 中点距离的增大，气骨导差也随之增加。关于 *SLC26A4* 基因型分类中，有研究发现在 *SLC26A4* 基因 M2 患者中，VA 宽度与感音神经性听力损失呈正相关[23]。本研究中未发现 Pöschl 平面 VA 中点宽度与听力损失之间的相关性，考虑到我们的听力学资料 ABR 阈值为等级资料，应使用计量资料，使用连续性变量数值观察听力损失程度和内耳结构的相关性，可更好的的研究两者的相关性。本研究中显示轴位 VA 长度和 Pöschl 平面 VA 长度与术后平均助听听阈均呈正相关性，但是进一步经过多元线性回归后显示术后平均助听听阈与 Pöschl 平面 VA 长度正相关，与前庭宽度负相关，这有力的证明

中国知网 https://www.cnki.net

了 Pöschl 平面比传统轴面具有更高的听力预测精度，并且可以一定程度预估 LVAS 患者植入 CI 术后助听听阈的水平，目前国内外相关研究未能明确 Pöschl 平面内耳结构大小与 CI 术后助听听阈间的相关性，因此我们的开创性工作证实 Pöschl 平面 VA 长度与前庭宽度以及 CI 术后平均助听听阈的明确关系，是本研究的创新成果之一。

4.3 *SLC26A4* 基因突变类型、内耳相关结构与 CI 术后效果的相关性

为了探究单一因素对人工耳蜗植入术后听觉言语康复效果的影响，本次研究用两种不同分类方法进行研究，对不同组间患者的组间背景进行了比较，除在按照基因型中热点突变分组方式中语言基础有差异外，其余组间背景无统计学差异。

通过使用独立样本 T 检验发现 1000Hz 频率助听听阈纯合突变组优于复杂杂合突变组，差异有统计学意义，但是我们认为这个差异不能代表大样本的结果，在本研究不同基因型与患者术后助听听阈的相关性这一节中表示不同突变组间 CI 术后不同频率间的助听听阈间无差异，所以在此结果中差异因由样本数目（样本量 59 例）造成，但是，众所周知，低频保留残余听力是 LVAS 患者早中期的显著特征，后续研究我们将进一步增大样本量后进行比较。

关于 CI 术后听觉康复评估数据，考虑到植入的年龄和术前听力和语言的基础及中枢可塑性，我们统一使用 CI 术后 4-5 年的评估数据，使数据具有相对可比性。本研究中不同组间 CAP、SIR 评分、扬扬格词及安静/噪声环境下言语识别率均无统计学差异。我们认为随着 CI 植入时间增加，CAP 及 SIR 评分出现“天花板效应”，其很难反映患者到达峰值后持续的听觉及言语康复效果，因此对于语后聋和早期植入的患者，需要有相应难度的语言发育测试材料进行客观评价，有利于正确指导调机和术后康复训练。本研究中，我们使用“心爱飞扬”测试软件作为评估患者的听力和语言能力的补充，每次测试采用不同的测试内容，在一定程度上冲淡“天花板效应”对结果的影响，准确评估患者的听力和语言功能。我们的早期研究[20]显示不同 *SLC26A4* 基因突变组患者 CI 术后长期 CAP、SIR 评分、安静/噪声环境下言语识别率均无统计学差异，本研究进一步证实了这一结论。

通过有序 Logistic 回归分析发现 SIR 评分与 Pöschl 平面 VA 中点宽度呈负相关，CAP 与部分内耳结构大小无相关性；通过 Pearson 相关性分析发现 Pöschl 平面 VA 中点宽度与安静环境下短句的言语识别率呈正相关；前庭内口宽度与噪声环境下短句言语识别率呈负相关。既往相关研究[42]VA 中点宽度与患者言语识别率呈反比，并且 Bouhadjer 等[21]研究发现在 Pöschl 平面 VA 中点大小每增加 1mm，言语识别率降低 10.5%。这与我们的研究结果 SIR 评分与 Pöschl 平面 VA

中国知网 https://www.cnki.net

中点宽度呈负相关相一致。但是在本研究中 Pöschl 平面 VA 中点宽度与安静环境下短句的言语识别率却呈正相关，这与既往研究结果不一致，并且与我们先前 SIR 评分与 Pöschl 平面 VA 中点宽度呈负相关这一结果存在出入，我们推测原因可能与听觉言语评估方法的计分方法有关，“心爱飞扬”安静环境下短句识别率判读有关，其得分通过一句话中正确发音字比率进行判读，而 SIR 较为主观，患者在进行表述时，若句子中部分字发音不准也判断为能完整说出句子。

在本研究中前庭内口宽度与噪声环境下短句言语识别率呈负相关。EVA 患者出现听力损失的学说较多，主要有前庭水管缓冲学说、内淋巴液倒流学说、内外淋巴液混合学说等，上述三种学说中均涉及一共同结构—前庭内口，一般认为前庭内口越小，患者脑脊液压力传递致内耳膜迷路损伤内耳的机率越低，本研究也发现前庭内口宽度与仅与噪声环境下短句言语识别率呈负相关，我们推测也可能和耳蜗言语处理器的编码策略有关。

然而我们的研究存在一定不足，如因单杂合突变患者过少而未纳入研究范围，未将疑似致病及临床意义未明确的突变位点进行单独研究，同时如 CAP、SIR 评分量表会随着患者 CI 植入时间增长出现一定的“天花板效应”，并且这些量表为主观评分，具有一定局限性。所以，在今后研究的开展上，尽可能的增大样本量，多使用客观测试，如“心爱飞扬”软件中关于言语识别率的测试，以此使研究更接近科学本质，进一步深入探究 LVAS 患者的分子病因及临床和影像学的相关性，更好的指导及预估患者的听力和言语康复状态。

本研究对 190 例重度至极重度感音神经性听力损失的 LVAS 并行 CI 的患者进行 *SLC26A4* 基因全长检测及常见 24 种耳聋基因 208 个突变位点检测，并探究了 LVAS 患者临床表型、HRCT 影像学、分子病因与 CI 术后听觉言语康复效果的内在联系。后续研究中，我们将对未检测出 *SLC26A4* 基因突变的患者行全基因组序列分析，进一步明确其分子病因；下一步在对更大群体进行相关研究后建立临床表型-基因-影像三位一体的评估体系，用于指导听觉补偿和干预的决策，为耳科医生提供 CI 植入术前指导，同时也为制定个体化听觉言语康复方案提供理论指导。

中国知网 https://www.cnki.net

第五章 结 论

5.1 主要结论

本研究旨在揭示 LVAS 患者 *SLC26A4* 不同突变基因型、临床表型、内耳部分 HRCT 影像结构大小和 CI 术后患者听觉和言语康复效果四者之间的相关性。为 LVAS 患者 CI 术前通过耳聋基因诊断结合相关影像学数据，预估患者 CI 术后听说功能康复水平提供基础数据，并且为开发新的耳聋治疗方法积累基础性研究成果。

本研究主要结论如下：

1.c.919-2A>G 和 c.2168A>G 是本地区 LVAS 人群最常见的 *SLC26A4* 基因热点突变；c.919-2A>G 纯合突变为最常见的基因型。EVA 及 EVA+IP-II 与 *SLC26A4* 基因突变高度相关。

2. *SLC26A4* 基因的 c.919-2A>G 纯合突变和杂合突变患者较其他 M2 组患者保存有相对较好的残余听力。

3. LVAS 患者接受 CI 后的言语功能与 Pöschl 平面 VA 中点宽度和轴位前庭管内口宽度密切相关。术后平均助听听阈与 Pöschl 平面 VA 长度正相关，术后平均助听听阈与前庭宽度负相关；SIR 评分与 Pöschl 平面 VA 中点宽度负相关；Pöschl 平面 VA 中点宽度与安静环境下短句的言语识别率正相关；前庭水管内口宽度与扬扬格词和噪声环境下短句言语识别率呈负相关。前庭水管在 Pöschl 平面的影像学特征比传统轴面具有更高的听力损失预测精度。

4. *SLC26A4* 基因全长检测、HRCT 影像学（Pöschl 平面）是 LVAS 的必要诊断要素，综合诊断对于 LVAS 的干预决策和康复预估有重要的指导价值。

5.2 研究展望

目前国际及国内已发表较多的关于 LVAS 患者临床表型、分子病因和 CI 术后听说能力康复效果的相关研究成果，但是在将上述三者与内耳部分结构影像学结合起来的研究较少，本研究不仅探究了 LVAS 患者按照基因型种类分组下与 LVAS 患者内耳结构的相关性，同时使用中国人群中热点突变 c.919-2A>G 进行分组探究其与 LVAS 患者内耳相关结构大小之间的关系，进一步探究了具体基因类型的作用及意义，在内耳结构中我们不仅使用常见的轴位测量法，还重建 Pöschl 平面更加准确的测量前庭水管长度，中点宽度。同时探究了 CI 术后患者听说能力与 LVAS 患者内耳结构的相关性，目前国内外尚没有 Pöschl 平面内耳

中国知网 https://www.cnki.net

结构大小与 CI 术后助听听阈间的相关性研究结果报道，因此这也是本研究的创新点之一。本研究为日后建立临床表型-基因-影像三位一体的评估体系打下坚实基础，用于指导听觉补偿和干预的决策，预估 CI 术后患者听觉言语康复效果。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] VALVASSORI G E, CLEMIS J D. The large vestibular aqueduct syndrome[J/OL]. The Laryngoscope, 1978, 88(5): 723-728.

[2] GRIFFITH A J, ARTS A, DOWNS C, et al. Familial large vestibular aqueduct syndrome[J/OL]. The Laryngoscope, 1996, 106(8): 960-965.

[3] 薛文悦,陈正侬.SLC26A4 基因突变致前庭水管扩大听力损失机制的研究进展[J].中华耳科学杂志,2019,17(5):768-772.

[4] WANGEMANN P, ITZA E M, ALBRECHT B, et al. Loss of KCNJ10 protein expression abolishes endocochlear potential and causes deafness in Pendred syndrome mouse model[J/OL]. BMC medicine, 2004, 2: 30.

[5] WÉMEAU J L, KOPP P. Pendred syndrome[J/OL]. Best Practice & Research. Clinical Endocrinology & Metabolism, 2017, 31(2): 213-224.

[6] KIM M A, KIM S H, RYU N, et al. Gene therapy for hereditary hearing loss by SLC26A4 mutations in mice reveals distinct functional roles of pendrin in normal hearing[J/OL]. Theranostics, 2019, 9(24): 7184-7199.

[7] DAI P, STEWART A K, CHEBIB F, et al. Distinct and novel SLC26A4/Pendrin mutations in Chinese and U.S. patients with nonsyndromic hearing loss[J/OL]. Physiological Genomics, 2009, 38(3): 281-290.

[8] GUO Y F, LIU X W, GUAN J, et al. GJB2, SLC26A4 and mitochondrial DNA A1555G mutations in prelingual deafness in Northern Chinese subjects[J/OL]. Acta Oto-Laryngologica, 2008, 128(3): 297-303.

[9] PARK H J, SHAUKAT S, LIU X Z, et al. Origins and frequencies of SLC26A4 (PDS) mutations in east and south Asians: global implications for the epidemiology of deafness[J/OL]. Journal of Medical Genetics, 2003, 40(4): 242-248.

[10] DU W, GUO Y, WANG C, et al. A systematic review and meta-analysis of common mutations of SLC26A4 gene in Asian populations[J/OL]. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 2013, 77(10): 1670-1676.

[11] EVERETT L A, GLASER B, BECK J C, et al. Pendred syndrome is caused by mutations in a putative sulphate transporter gene (PDS)[J/OL]. Nature Genetics, 1997, 17(4): 411-422.

[12] DOU H, XU J, WANG Z, et al. Co-expression of pendrin, vacuolar H+-ATPase alpha4-subunit and carbonic anhydrase II in epithelial cells of the murine endolymphatic sac[J/OL]. The Journal of Histochemistry and Cytochemistry: Official Journal of the Histochemistry Society, 2004, 52(10): 1377-1384.

[13] HWANG M, MAROVICH R, SHIN S S, et al. Optimizing CT for the evaluation of vestibular aqueduct enlargement: Inter-rater reproducibility and predictive value of reformatted CT measurements[J/OL]. Journal of Otology, 2015, 10(1): 13-17.

[14] 刘佳星,王宁宇,李欢等.言语空间听觉质量量表-父母版的信效度分析[J].中华耳科学杂志,2021,19(2):265-272.

[15] HONDA K, GRIFFITH A J. Genetic architecture and phenotypic landscape of SLC26A4-related hearing loss[J/OL]. Human Genetics, 2022, 141(3-4): 455-464.

中国知网 https://www.cnki.net

[16] KING K A, CHOI B Y, ZALEWSKI C, et al. SLC26A4 genotype, but not cochlear radiologic structure, is correlated with hearing loss in ears with an enlarged vestibular aqueduct[J/OL]. The Laryngoscope, 2010, 120(2): 384-389.
[17] LEE H J, JUNG J, SHIN J W, et al. Correlation between genotype and phenotype in patients with bi-allelic SLC26A4 mutations[J/OL]. Clinical Genetics, 2014, 86(3): 270-275.
[18] WU C C, LIU T C, WANG S H, et al. Genetic characteristics in children with cochlear implants and the corresponding auditory performance[J/OL]. The Laryngoscope, 2011, 121(6): 1287-1293.
[19] LAI R, HU P, ZHU F, et al. Genetic diagnosis and cochlear implantation for patients with nonsyndromic hearing loss and enlarged vestibular aqueduct[J/OL]. The Journal of Laryngology and Otology, 2012, 126(4): 349-355.
[20] WANG Q, HU J, BIAN P, et al. The effect of SLC26A4 gene mutations on long-term rehabilitative outcomes in cochlear implant patients[J/OL]. Acta Oto-Laryngologica, 2023: 1-7.
[21] BOUHADJER K, TISSERA K, FARRIS C W, et al. Retrospective Review of Midpoint Vestibular Aqueduct Size in the 45° Oblique (Pöschl) Plane and Correlation with Hearing Loss in Patients with Enlarged Vestibular Aqueduct[J/OL]. AJNR. American journal of neuroradiology, 2021, 42(12): 2215-2221.
[22] VAN BECK J, CHINNADURAI S, MORRISON A K, et al. Correlation of air-bone gap and size of Enlarged Vestibular Aqueduct in children[J/OL]. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 2020, 132: 109909.
[23] JUNG J, SUH M J, KIM S H. Discrepancies between video head impulse and caloric tests in patients with enlarged vestibular aqueduct[J/OL]. The Laryngoscope, 2017, 127(4): 921-926.
[24] MEY K, MUHAMAD A A, TRANEBJAERG L, et al. Association of SLC26A4 mutations, morphology, and hearing in pendred syndrome and NSEVA[J/OL]. The Laryngoscope, 2019, 129(11): 2574-2579.
[25] FORLI F, LAZZERINI F, AULETTA G, et al. Enlarged vestibular aqueduct and Mondini Malformation: audiological, clinical, radiologic and genetic features[J/OL]. European archives of oto-rhino-laryngology: official journal of the European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (EUFOS): affiliated with the German Society for Oto-Rhino-Laryngology - Head and Neck Surgery, 2021, 278(7): 2305-2312.
[26] TSUKADA K, USAMI S I. Detailed MR imaging assessment of endolymphatic hydrops in patients with SLC26A4 mutations[J/OL]. Auris, Nasus, Larynx, 2020, 47(6): 958-964.
[27] Ozgen B, Cunnane ME, Caruso PA, et al. Comparison of 45 degrees oblique reformats with axial reformats in CT evaluation of the vestibular aqueduct. AJNR Am J Neuroradiol. 2008 Jan;29(1):30-4.
[28] 郗昕,黄高扬,冀飞,等. 计算机辅助的中文言语测听平台的建立[J]. 中国听力语言康复科学杂志,2010(4):31-34.
[29] WANG Y, LI Y, XU B, et al. Screening of SLC26A4 Gene Hotspots in 2673 Patients Associated with Sensorineural Hearing Loss in Northwestern China[J/OL]. The Journal of International Advanced Otology, 2022, 18(2): 92-95.
[30] CHOI B Y, STEWART A K, MADEO A C, et al. Hypo-functional SLC26A4 variants associated with nonsyndromic hearing loss and enlargement of the vestibular aqueduct: genotype-phenotype correlation or coincidental polymorphisms?[J/OL]. Human Mutation, 2009,

中国知网 https://www.cnki.net

30(4): 599-608.
[31] PRYOR S P, MADEO A C, REYNOLDS J C, et al. SLC26A4/PDS genotype-phenotype correlation in hearing loss with enlargement of the vestibular aqueduct (EVA): evidence that Pendred syndrome and non-syndromic EVA are distinct clinical and genetic entities[J/OL]. Journal of Medical Genetics, 2005, 42(2): 159-165.
[32] MIYAGAWA M, NISHIO S Y, USAMI S I, et al. Mutation spectrum and genotype-phenotype correlation of hearing loss patients caused by SLC26A4 mutations in the Japanese: a large cohort study[J/OL]. Journal of Human Genetics, 2014, 59(5): 262-268.
[33] 于晓宇,林妘,许军等.135 例大前庭导水管耳聋患者 SLC26A4 基因突变分析[J].中华耳科学杂志,2018,16(2):160-164.
[34] TSUKAMOTO K, SUZUKI H, HARADA D, et al. Distribution and frequencies of PDS (SLC26A4) mutations in Pendred syndrome and nonsyndromic hearing loss associated with enlarged vestibular aqueduct: a unique spectrum of mutations in Japanese[J/OL]. European journal of human genetics: EJHG, 2003, 11(12): 916-922.
[35] PARK H J, LEE S J, JIN H S, et al. Genetic basis of hearing loss associated with enlarged vestibular aqueducts in Koreans[J/OL]. Clinical Genetics, 2005, 67(2): 160-165.
[36] WU C C, TSAI C Y, LIN Y H, et al. Genetic Epidemiology and Clinical Features of Hereditary Hearing Impairment in the Taiwanese Population[J/OL]. Genes, 2019, 10(10): 772.
[37] WANG Q J, ZHAO Y L, RAO S Q, et al. A distinct spectrum of SLC26A4 mutations in patients with enlarged vestibular aqueduct in China[J/OL]. Clinical Genetics, 2007, 72(3): 245-254.
[38] TSUKADA K, NISHIO S Y, HATTORI M, et al. Ethnic-specific spectrum of GJB2 and SLC26A4 mutations: their origin and a literature review[J/OL]. The Annals of Otology, Rhinology, and Laryngology, 2015, 124 Suppl 1: 61S-76S.
[39] 孙宝春,代志瑶,黄莎莎等.GJB2、SLC26A4 基因致病性突变与内耳 CT 表型关系的研究[J].中华耳科学杂志,2014,12(1):30-33.
[40] KLAROV L A, PSHENNIKOVA V G, ROMANOV G P, et al. Analysis of SLC26A4, FOXI1, and KCNJ10 Gene Variants in Patients with Incomplete Partition of the Cochlea and Enlarged Vestibular Aqueduct (EVA) Anomalies[J/OL]. International Journal of Molecular Sciences, 2022, 23(23): 15372.
[41] CHAO J R, CHATTARAJ P, MUNJAL T, et al. SLC26A4-linked CEVA haplotype correlates with phenotype in patients with enlargement of the vestibular aqueduct[J/OL]. BMC medical genetics, 2019, 20(1): 118.
[42] ASCHA M S, MANZOOR N, GUPTA A, et al. Vestibular Aqueduct Midpoint Width and Hearing Loss in Patients With an Enlarged Vestibular Aqueduct[J/OL]. JAMA otolaryngology--head & neck surgery, 2017, 143(6): 601-608.
[43] ZALZAL G H, TOMASKI S M, VEZINA L G, et al. Enlarged vestibular aqueduct and sensorineural hearing loss in childhood[J/OL]. Archives of Otolaryngology--Head & Neck Surgery, 1995, 121(1): 23-28.
[44] DAHLEN R T, HARNSBERGER H R, GRAY S D, et al. Overlapping thin-section fast spin-echo MR of the large vestibular aqueduct syndrome[J]. AJNR. American journal of neuroradiology, 1997, 18(1): 67-75.

中国知网 https://www.cnki.net

综 述

骨桥植入的临床研究进展

摘要：植入式骨桥适用于 5 岁以上的传导性或混合性听力下降患者以及单侧聋患者，手术入路取决于患者自身的耳部解剖结构。近年来研究显示，与其他植入式听觉装置相比，植入式骨桥具有更高效的听力增益,并且并发症发生率低，但是对单侧聋患者的术后效果、术后低频听阈补偿差等问题还需进一步研究。本文对植入式骨桥的临床研究作一综述，为临床医生如何针对患者个体化选择听觉装置提供一定参考。

关键词：骨桥; 人工听觉; 听力损失; 外中耳畸形

Clinical research progress of bonebridge implantation

Summary

The bonebridge (BB) is a effective solution for patients who older than 5 years with conductive/mixed hearing loss and single-side deafness(SSD), and surgical approaches vary depending on their anatomy. In recent years, studies have shown that the BB device presents fewer complications than percutaneous bone-anchored hearing aids and bring proven benefits to patients, in addition to speech discrimination and functional gain. There is yet limited evidence to draw generalisations for the SSD population, the problem of poor compensation of low-frequency hearing threshold after operation also needs further study. This article summarizes the clinical research on BB, and provides a reference for clinicians to choose hearing devices for individual patients.

Key words: bonebridge; auditory prostheses; hearing loss; external and middle ear malformation

耳聋病因众多，部分患者并不适合通过传统听力重建手术或借助气导助听器恢复听力，近年来临床使用的骨传导助听装置一定程度上解决了这些问题。骨传导助听装置中骨桥有软带和植入式两种装置，植入式骨桥由内部与外部组

中国知网 https://www.cnki.net

件组成，内部组件由骨传导-漂浮质量传感器(bone conduction-floating mass transducer, BC-FMT)和磁铁组成，外部组件为音频处理器(audio processor, AP)，AP 通过磁铁吸附皮肤连接内部组件，AP 检测到声音并将其传输给 BC-FMT，BC-FMT 产生振动，通过骨传导将声音传递到耳蜗。软带骨桥适用于尚不宜行骨桥植入者，同时可用于预估骨桥植入后患者听力补偿情况，目前骨桥已逐步应用于临床，本文重点就植入式骨桥的临床研究作一综述。

1 植入式骨桥手术入路及手术适应证

骨桥植入手术根据患者耳部病变范围、颅骨厚度、既往耳部手术情况选择乳突或窦脑膜角入路、乙状窦后入路及颅中窝入路[1]。术前使用颞骨 CT 来测量患者颅骨厚度并确定放置 BC-FMT 的最佳位置。因植入式骨桥型号不同，对患者颅骨厚度要求不一，而目前研究认为植入 BC-FMT 的深度是骨桥植入中最大的限制条件，BCI-601 完全插入骨或乳突气室需 8.7 mm 的深度，BCI-602 需 4.5 mm[2]。植入过程中自切割骨皮质钉需牢靠固定在骨皮质，钉孔区域骨皮质厚度至少需 2 mm。目前研究认为 BC-FMT 植入位置一般为乳突部，空间不足时考虑乙状窦后植入[3]，存在压迫损伤硬脑膜或乙状窦风险时可使用 Lift 系统，将 BC-FMT 不完全放入骨内的情况下进行固定[4]。通常骨桥植入术后 7~9 d 伤口愈合，无需等待骨融合即可开机。

2012 年骨桥通过欧盟 CE 审批应用于 18 周岁以上的人群，2014 年推荐应用于 5 岁以上的人群。骨桥植入术的适应证：①传导性聋：Jahrsdoerfer 评分≤7 分或镫骨不可用者；②混合性聋：骨导（bone-conduction, BC）阈值≤45 dBHL，气骨导差> 30 dBHL；③单侧聋：正常耳 BC 阈值≤20 dBHL。骨桥植入使用范围广，适用于不宜佩戴气骨导助听器的慢性化脓性中耳炎者、中耳胆脂瘤等疾病经过多次中耳乳突手术仍有较重的传导性聋或混合性聋者、外中耳畸形合并较重的传导性聋者、经过佩戴助听器或镫骨底板手术治疗效果不佳的耳硬化者、单侧听神经瘤或梅尼埃病等引起的单侧聋患者均可通过骨桥植入改善听力。

2 骨桥植入后效果分析

多项研究表明在多种耳部疾病中，骨桥植入后可获得良好的听力补偿，并随植入时间增加，安静及噪声环境下言语识别率增高，声源定位能力得到一定的提升。对于先天性外中耳畸形、外耳道闭锁伴有传导或混合性聋的患者，目前研究认为应根据有无耳廓再造选择骨桥植入的手术切口，术后不论听力补偿

中国知网 https://www.cnki.net

还是言语识别率均可得到一定的提升。王丹妮[5]等报道耳廓再造二期手术同时行单侧骨桥植入术，患者术后听阈明显下降至（24.0±5.3）dBHL；Cywka 等[6]也进一步证实了王丹妮的观点；Vyskocil 等[7]评估先天性外耳道闭锁的单侧传导性听觉丧失患者，发现骨桥植入后患者言语识别率及声源定位能力显著提升。在慢性中耳炎及中耳胆脂瘤等患者中，虽然颞骨慢性炎症导致乳突部植入困难程度明显增加，但植入骨桥后听力及言语识别率仍有一定的提升。Król 等[8]使用生物活性玻璃 S53P4 重建外耳道后壁及乳突，创造骨桥植入的解剖学条件后进行植入，患者术后纯音测听显示气导平均增益 24 dBHL，噪声环境中言语识别率显著增加；Wang 等[9]研究也进一步表示植入式骨桥不仅可以改善患者听力及言语识别能力，也可提高声源定位能力。另外对于耳硬化患者，骨桥植入同样有效，Bianchin 等[10]报道 1 例早期行单侧镫骨成形术效果差的双侧耳硬化、双侧混合性聋患者，植入后 8 个月听力水平明显改善，言语识别阈降低了 35 dBHL。多项研究表明骨桥植入可提高单侧聋患者不同环境背景下的言语识别率，减小头影效应。杨洁等[11]回顾分析发现听神经瘤术后单侧聋行骨桥植入患者噪声下言语识别能力明显提高；而 Salcher 等[12]针对单侧聋患者的研究也显示植入骨桥后患者听阈下降了 36 dBHL；在研究单侧聋患者在不同噪声来源环境下的言语识别率时，Sprinzl 等[13]发现当声源从植入耳发出，噪声从正前方给出时，言语识别率提高明显，而声源、噪声从前方或者声源从健耳，噪声从前方发出时，言语识别率提高不明显，这一结果认为与单侧聋患者骨桥植入刺激健耳产生声音的机制及单侧聋声源定位差有关，并且认为骨传导声音经颅衰减取决于刺激位置和刺激频率，单侧聋患者植入 BC-FMT 的位置对术后言语识别影响大[12]，置于乙状窦后位言语识别率明显优于置于乳突处。关于骨桥植入后声源定位能力的大小，我们认为与耳聋的性质、程度、发生时间及持续时间、双耳声音整合恢复等因素有关。传导性聋患者植入骨桥后为同时刺激健耳及患耳产生声音，单侧聋患者则为刺激健耳产生声音，多项研究显示骨桥可提升传导性及混合性聋患者的声源定位，但对于单侧聋患者效果不明。Šikolová 等[14]认为骨桥植入提高了传导性及混合性聋患者的声源定位能力；而部分研究表明单侧骨桥植入不能显著改善单侧聋、传导性及混合性聋患者的声源定位能力[15-16]。随着骨桥的植入，几乎所有患者的听力均得到一定程度的提升，患者及其家属对此装置满意度高[14,17]，术后患者生活质量均得到明显提升，逐渐回归主流社会。

我院于 2018—2021 年共行 6 例单侧骨桥植入术，患者年龄为 7~52 岁，随访 8~42 个月，5 例小耳畸形、双耳重度传导性听觉丧失患者术后平均气导听阈改善 45.8 dBHL，安静及噪声环境下言语识别率不断提高。我们研究发现

中国知网 https://www.cnki.net

患者年龄、术前听阈、听觉中枢系统的发育对术后康复效果影响很大，2 例患者在成年后植入骨桥，术前气导平均听阈为 69.5 dBHL，术前听觉言语发育有一定基础，CAP 及 SIR 评分均分别在 5、2 分以上，术后平均听阈为 29 dBHL，CAP 及 SIR 评分均为 7、5 分；2 例患儿植入年龄在 10~13 岁，术前气导平均听阈为 81.5 dBHL，术后平均提高 55 dBHL，但术前患儿听觉言语发育障碍严重，听觉中枢系统发育差，术后听觉言语能力虽有一定的提升，但提升有限，CAP 及 SIR 评分仅达到 5、3 分；患者术前年龄与术后康复效果也有一定关系，1 例患儿于 7 岁时植入，术后平均听阈提高 39 dBHL , CAP 及 SIR 评分可达 6、4 分；对于非对称性听力损失的患者，骨桥植入对其听力补偿、提高言语识别率的作用是肯定的，1 例为 Van der Hoeve 综合征的双侧混合性聋患者，术前因佩戴助听器，言语能力发育正常，近年来非植入侧听力发展成重度感音神经性听觉丧失，术后较术前听力提高 45 dBHL，在安静及噪声环境下言语识别率明显提高；在声源定位上，使用言语空间音质听力量表中声源定位板块进行客观评估，5 例患者及其家长均表示骨桥植入对声源定位能力有一定帮助，而 Van der Hoeve 综合征患者表示随着其非植入侧耳听力的恶化，声源定位能力逐渐变差，甚至恶化，这一点与 Zhao 等[15]研究结果相符，1 例传导性听觉丧失患者自诉声源定位能力与声源距离有关，距离远时定位能力差，这也说明不同耳聋性质对声源定位有一定的影响。6 例患者均重返主流社会，生活质量得到明显提升。我们认为骨桥在多种耳部疾病中的作用是毋庸置疑的，骨桥植入后听力可得到不同程度的改善，不同环境下的言语识别率得到提升，术前患者的听觉中枢发育程度、植入年龄、术前听阈与术后患者的康复效果密切相关，而耳聋的性质、程度、发生时间及持续时间、双耳声音整合恢复将会影响患者术后声源定位的效果。

我们建议未达到骨桥植入年龄的患儿，应早期佩戴软带骨桥取得良好的听力补偿，刺激听觉中枢的发育，其尤其满足 4 岁以下单侧聋患儿对听力及言语发育的需求[18]。苏法仁等[19]研究显示双侧小耳畸形患者佩戴软带骨桥后平均气导听力提高 38.8dBHL；Claes 等[20]发现单侧聋患者应用软带骨桥的效果等同于骨锚式助听器，证实了佩戴软带骨桥可获得良好的听力补偿；但是长期佩戴会因压力原因出现头痛、局部皮肤感染损伤，不建议终身使用。

3 骨桥植入的并发症

目前研究认为骨桥植入的并发症分为两类：一类由手术入路的选择和 BC-FMT 的放置位置引起，损伤硬脑膜、乙状窦等引起脑脊液漏、出血、植入

中国知网 https://www.cnki.net

体部位表面皮肤红肿、感染等[21]；一类是耳部手术导致的头痛、眩晕等。

骨桥植入术中乳突空间、颅骨厚度不足或选取乙状窦后入路会增大脑脊液漏及大出血等风险，因此术前影像学评估至关重要，Seiwerth 等[22]建议对小乳突、耳部多次手术者等术前使用 3D 重建评估技术；骨桥植入后皮肤红肿和感染率低，Shapiro 等[23]使用 Meta 分析研究植入部位皮肤感染的并发症，发现经皮骨传导装置皮肤感染率为 6.3%，而穿皮骨传导装置为 30%，由于骨桥外机由磁力吸引固定，若发现患者听觉处理器接触区皮肤红肿，应及时停用或降低体外机磁力；骨桥植入术后头痛原因多样，但多见于乙状窦后入路，可能为硬脑膜和枕部肌肉粘连，枕部神经损伤，应引以为戒放弃乙状窦后入路，改用其他人工听觉植入装置如 Baha 等。骨桥术后可有慢性痛，Johansson 等[24]报道 1 例术后慢性痛患者，2 年后取出植入体，发现植入体周围定植葡萄球菌菌落，表明慢性痛可能与炎症感染有关；患者术后无法控制双侧降噪问题也可导致头痛。我们的研究严格掌握适应证及禁忌证，术前应用颞骨高分辨 CT 评估颅骨厚度及乳突空间，使用乳突入路进行植入，术后无一例出现上述并发症。

4 植入式骨桥的局限性

先前的研究及我们的研究均表明植入式骨桥中高频的听力补偿较好，低频区增益较差，Zernotti 等[25]发现在 4 kHz 的听力补偿较好，推测可能是低频经磁力传导衰减较多，此外，低频增益有限也可能与 BC-FMT 大小有关。赵守琴等[26]尝试调整 Amada 内处理模式对低频进行增益，但发现增益幅度变大后会造成患者耳闷感，出现低频声畸变等情况。

部分患者 BC-FMT 植入时使用 Lift 系统，在将 BC-FMT 不完全放入骨内的情况下进行固定，对这一点临床上还需要进一步的研究。Lassaletta 等[1]发现将 BC-FMT 提高 1~4 mm 进行固定时，可引起痛感，并可造成面神经、半规管等结构的损伤，出现面神经麻痹、耳鸣、眩晕等症状，但 Brkic 等[27]研究认为使用 Lift 系统是安全且高效的。目前市场上 BCI-602 装置 FMT 厚度比 BCI-601 薄的多，这也为未来在幼儿中植入 BCI-602 装置提供了一定的技术基础。

骨桥植入患者能否安全地进行核磁共振检查存在争议[28]，通常建议在检查前应加压包扎植入体，并向患者告知可能会有疼痛感。国外曾报道患者因疼痛不能耐受核磁共振检查需局部注射利多卡因。MED-EL 公司认为在磁强度高达 1.5T 的情况下是安全的，个别可达到 3.0T。极个别研究中发现磁场会使电磁片及助听设备移位，推荐使用不同核磁序列减小损伤。骨桥植入后行颅脑

中国知网 https://www.cnki.net

MRI 时会有广泛的伪影，无法对包括内耳道在内的结构进行充分评估，因此我们从患者的安全和核磁技术的局限性考虑，不推荐将核磁共振检查作为骨桥植入术后的必要检查，可用增强 CT 或 CBCT 替代。

5 骨桥与骨锚式助听器和振动声桥的比较

骨锚式助听器（bone anchored hearing aids, Baha）现有穿皮及经皮植入式，穿皮式其声音处理器附着于植入颅骨内的钛制固定装置上，经皮式助听设备完全植入乳突内，没有外部桥基，主要通过磁力与外部的声音处理器相连，两者均通过骨导路径传递声信息。穿皮式 Baha 植入者年龄≥5 岁，骨质厚度≥2.5 mm，植入适应证与骨桥植入相同；经皮式 Baha 磁性骨导吸附植入系统磨骨量少，对患者颅骨发育厚度及空间要求更低。多项研究表明骨桥在中高频听力补偿及噪声环境下明显优于 Baha，并且患者使用骨桥的依存性要好于 Baha[25,29]。Zanetti 等[30]研究显示 Baha 与骨桥在安静环境下听力及言语能力相似，但噪声环境下，骨桥优于 Baha；在声源定位上大量研究表明骨桥不会恶化患者声源定位的能力[15]，骨桥与 Baha 的声源定位能力主要取决于疾病种类，双侧 Baha 植入在声源定位上效果好，对单侧传导性聋患者，Baha 能提高其声源定位能力，但在单侧聋患者中反而降低声源定位能力，并且不是所有获得性不对称听力损失均能获益，Baha 声源定位能力变异很大，可能与其对健侧耳蜗交叉刺激有关[31]。在并发症上穿皮 Baha 皮肤并发症发生率远远高于骨桥植入，经皮式 Baha 因完全植入乳突，其皮肤感染、内部机械故障发生率小于穿皮 Baha，但 Zernotti 等[25]研究显示穿皮 Baha 与 Sophono®的皮肤并发症发生率相似。我们认为在传导性聋中，骨桥在一定程度上是 Baha 的优化装置，并且并发症的发生上要明显低于 Baha。

人工中耳－振动声桥（vibrant sound bridge, VSB）属于半植入式中耳植入装置，对中到重度传导性及混合性聋及部分感音神经性聋均有一定作用，但处于中耳炎急性期或中耳腔有渗液等为手术禁忌证。与骨桥相比，VSB 适用于 3 岁以上人群，手术难度大，但 VSB 设计接近生理状态下声音传播，失真度低。目前研究认为 VSB 不仅能够带来良好的听力补偿，并且比骨桥能接受高刺激功率，声音超过正常声后引起的降噪问题较少，在噪声环境下言语识别率高。Bruchhage 等[32]通过 meta 分析得出 VSB 植入后听阈平均增益范围为 12.5~ 33 dBHL；Dalgic 等[33]随访 15 例 VSB 患者发现 VSB 术后各频率的气导阈值平均增益 28 dBHL；Mojallal 等[34]发现当术前患者骨导阈值在 35~50 dBHL 时，VSB 助听效果更好,并可接受更高的刺激功率，在噪声环境下言语识别率较高；但

中国知网 https://www.cnki.net

是 Wimmer 等[35]研究数据表明骨桥植入患者较好耳的 BC 阈值应≤38 dBHL，才能保证患者在 30 dBHL 的辅助声场下单音节词识别率至少达到 75%。我们认为骨桥与 VSB 植入后提升声源定位的能力主要取决于植入前患者的声源定位能力及耳聋的性质、程度等。Vogt 等[36]评估了先天性单侧传导性聋儿童骨桥与 VSB 植入后声源定位能力，结果显示两者均有一定的帮助作用，均未显示出能交叉刺激健耳，但受试者之间结果差异巨大。VSB 术后疼痛程度与骨桥植入相当[1]，在生活质量上，Bruchhage 等[32]通过 10 项研究调查 373 例植入 VSB 患者，使用 7 种不同的自我评估量表，研究显示患者的听阈及言语识别率，尤其是噪声环境下的言语识别率均有不同程度的提升，患者满意度均较高。我们认为 VSB 为一种安全可靠的助听装置，接受的刺激功率更高，患者需有一定容积的中耳含气空腔，若镫骨发育不佳或者前庭窗、圆窗结构异常，则术后效果差异较大，并且在植入过程中有损伤面神经、发生全聋的风险，植入者不可 MRI 检查，因其存在植入物消磁、脱位等风险，而 BB 可适用于中耳空间及镫骨发育不良的患者且术后效果好。

6 展望

作为一种新的人工听觉装置，骨桥凭借其良好的听力增益和言语康复功能，在临床上应用广泛，其适应证逐步拓展。但是经皮骨导植入助听装置对于低频听阈补偿急需进一步提升，如何将振动的功率放大，实现骨桥设备的言语编码策略和频率选择性的优化，如何使植入体小巧但却能最大限度与颅骨接触，以及能否减小植入深度却能保证振动所产生的效果，在不同性质耳聋中如何提高声源定位能力将是未来研究中所面临的挑战。随着科技的发展，听觉技术的深入研究与实际应用，将让更多听障人士回到有声世界，提升全社会的听觉健康水平。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] Lassaletta L, Calvino M, Zernotti M, et al. Postoperative pain in patients undergoing a transcutaneous active bone conduction implant (Bonebridge)[J]. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2016,273(12):4103-4110.

[2] Bae SH, Jung Y, Jung J, et al. Clinical Experience of Using Active Transcutaneous Bone Conduction Implants (Bonebridge) in Children Under 5 Years Old[J]. Clin Exp Otorhinolaryngol, 2022,15(2):194-196.

[3] Dusu K, Walsh M, Eze N. Paediatric Bonebridge: bilateral simultaneous asymmetrical implantation[J]. J Laryngol Otol, 2019,133(8):719-722.

[4] Jones S, Spielmann P. Device profile of the Bonebridge bone conduction implant system in hearing loss: an overview of its safety and efficacy[J]. Expert Rev Med Devices, 2020,17(10):983-992.

[5] 王丹妮, 王冰清, 王悦, 等. 骨桥植入与 Nagata 耳廓再造同期手术治疗双侧外中耳畸形外耳道骨性闭锁[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2021,56(4):340-345.

[6] Cywka KB, Skarzynski PH, Krol B, et al. Evaluation of the Bonebridge BCI 602 active bone conductive implant in adults: efficacy and stability of audiological, surgical, and functional outcomes[J]. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2022,279(7):3525-3534.

[7] Vyskocil E, Liepins R, Kaider A, et al. Sound Localization in Patients With Congenital Unilateral Conductive Hearing Loss With a Transcutaneous Bone Conduction Implant[J]. Otol Neurotol, 2017,38(3):318-324.

[8] Król B, Porowski M, Cywka KB, et al. Mastoid Obliteration with S53P4 Bioactive Glass Can Make Bonebridge Implantation Feasible: A Case Report[J]. Am J Case Rep, 2020,21:e925914.

[9] Wang D, Ren R, Chen P, et al. Application of retrosigmoid sinus approach in Bonebridge implantation[J]. Acta Otolaryngol, 2021,141(2):129-134.

[10] Bianchin G, Bonali M, Russo M, et al. Active bone conduction system: outcomes with the Bonebridge transcutaneous device[J]. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec, 2015,77(1):17-26.

[11] 杨洁,黄美萍,朱伟栋,柴永川,李蕴,汪照炎,吴皓.听神经瘤术后单侧耳聋听力重建问题初探[J].中国耳鼻咽喉颅底外科杂志,2018,24(1):17-20.

[12] Salcher R, Zimmermann D, Giere T, et al. Audiological Results in SSD With an Active Transcutaneous Bone Conduction Implant at a Retrosigmoidal Position[J]. Otol Neurotol, 2017,38(5):642-647.

[13] Sprinzl GM, Wolf-Magele A. The Bonebridge Bone Conduction Hearing Implant: indication criteria, surgery and a systematic review of the literature[J]. Clin Otolaryngol, 2016,41(2):131-143.

[14] Šikolová S, Urík M, Hošnová D, et al. Two Bonebridge bone conduction hearing implant generations: audiological benefit and quality of hearing in children[J]. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2022,279(7):3387-3398.

[15] Zhao C, Yang J, Liu Y, et al. Horizontal sound localisation and speech perception in Bonebridge-implanted single-sided deafness patients[J]. J Laryngol Otol, 2020:1-8.

[16] Weiss R, Leinung M, Baumann U, et al. Improvement of speech perception in quiet and in noise without decreasing localization abilities with the bone conduction device Bonebridge[J]. Eur

中国知网 https://www.cnki.net

Arch Otorhinolaryngol, 2017,274(5):2107-2115.
[17] Skarżyński PH, Ratuszniak A, Król B, et al. The Bonebridge in Adults with Mixed and Conductive Hearing Loss: Audiological and Quality of Life Outcomes[J]. Audiol Neurootol, 2019,24(2):90-99.
[18] 樊悦, 范欣淼, 牛晓敏, 等. 双侧外中耳畸形骨桥植入术式的选择与应用[J]. 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2021,35(7):602-607.
[19] 苏法仁, 马启发, 刘玉红. 软带骨桥在双侧小耳畸形患者中的应用[J]. 山东大学耳鼻喉眼学报, 2019, 33(2): 69–71.
[20] Claes A, Bouzegta R, Van Rompaey V, et al. Bone Conduction Trial Device to Eliminate the Effect of Transcranial Attenuation: A Prospective Observational Study in Single-Sided Deaf Subjects[J]. Audiol Neurootol, 2020,25(5):231-236.
[21] Crowder HR, Bestourous DE, Reilly BK. Adverse events associated with Bonebridge and Osia bone conduction implant devices[J]. Am J Otolaryngol, 2021,42(4):102968.
[22] Seiwerth I, Fröhlich L, Schilde S, et al. Clinical and functional results after implantation of the bonebridge, a semi-implantable, active transcutaneous bone conduction device, in children and adults[J]. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2022,279(1):101-113.
[23] Shapiro S, Ramadan J, Cassis A. BAHA Skin Complications in the Pediatric Population: Systematic Review With Meta-analysis[J]. Otol Neurotol, 2018,39(7):865-873.
[24] Johansson ML, Calon T, Omar O, et al. Multimodal Analysis of the Tissue Response to a Bone-Anchored Hearing Implant: Presentation of a Two-Year Case Report of a Patient With Recurrent Pain, Inflammation, and Infection, Including a Systematic Literature Review[J]. Front Cell Infect Microbiol, 2021,11:640899.
[25] Zernotti ME, Di Gregorio MF, Galeazzi P, et al. Comparative outcomes of active and passive hearing devices by transcutaneous bone conduction[J]. Acta Otolaryngol, 2016,136(6):556-558.
[26] 赵守琴, 任冉, 韩德民, 等. 骨桥在双侧先天性外中耳畸形中应用的初步研究[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2017,52(7):512-516.
[27] Brkic FF, Riss D, Arnoldner C, et al. Safety and Efficacy of Implantation of the Bonebridge Active Transcutaneous Bone-Conduction Device Using Implant Lifts[J]. J Am Acad Audiol, 2021,32(5):290-294.
[28] Rohani SA, Bartling ML, Ladak HM, et al. The BONEBRIDGE active transcutaneous bone conduction implant: effects of location, lifts and screws on sound transmission[J]. J Otolaryngol Head Neck Surg, 2020,49(1):58.
[29] Han JJ, Park HR, Song JJ, et al. A comparison study of audiological outcome and compliance of bone conduction implantable hearing implants[J]. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2020,277(11):3003-3012.
[30] Zanetti D, Di Berardino F. A Bone Conduction Implantable Device as a Functional Treatment Option in Unilateral Microtia with Bilateral Stapes Ankylosis: A Report of Two Cases[J]. Am J Case Rep, 2018,19:82-89.
[31] 刘锦峰, 原晶晶, 周沫, 等. 单侧听力损失及单侧聋的声源定位能力康复现状[J]. 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2021,35(5):472-476,480.
[32] Bruchhage KL, Leichtle A, Schönweiler R, et al. Systematic review to evaluate the safety, efficacy and economical outcomes of the Vibrant Soundbridge for the treatment of sensorineural hearing loss[J]. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2017,274(4):1797-1806.

中国知网 https://www.cnki.net

[33] Dalgic A, Atsal G, Olgun L, et al. Long term results and evaluation of device satisfaction in patients used the vibrant sound bridge (VSB)[J]. Acta Otolaryngol, 2021,141(3):256-260.
[34] Mojallal H, Schwab B, Hinze AL, et al. Retrospective audiological analysis of bone conduction versus round window vibratory stimulation in patients with mixed hearing loss[J]. Int J Audiol, 2015,54(6):391-400.
[35] Wimmer W, von Werdt M, Mantokoudis G, et al. Outcome prediction for Bonebridge candidates based on audiological indication criteria[J]. Auris Nasus Larynx, 2019,46(5):681-686.
[36] Vogt K, Frenzel H, Ausili SA, et al. Improved directional hearing of children with congenital unilateral conductive hearing loss implanted with an active bone-conduction implant or an active middle ear implant[J]. Hear Res, 2018,370:238-247.

中国知网 https://www.cnki.net

附 录

附表 1　本研究中检测的常见聋病相关基因及突变位点

基因	检测位点	基因	检测位点
GJB2	c.647_650delGATA	*SLC26A4*	c. 218delA
GJB2	c.645delT	*SLC26A4*	c. 226C>T
GJB2	c.632_633delGT	*SLC26A4*	c.249G>A
GJB2	c.622A>C	*SLC26A4*	c.259G>T
GJB2	c.617A>G	*SLC26A4*	c. 269C>T
GJB2	c.598G>A	*SLC26A4*	c.279deT
GJB2	c.598G>T	*SLC26A4*	c.281>T
GJB2	c.596C>T	*SLC26A4*	c.322delC
GJB2	c.576delA	*SLC26A4*	c.334C>T
GJB2	c.575_576delCA	*SLC26A4*	c.349C>T
GJB2	c.572delT	*SLC26A4*	c.387delC
GJB2	c.551G>C	*SLC26A4*	c.398C>A
GJB2	c.516G>C	*SLC26A4*	c.412G>C
GJB2	c.511_512delGC	*SLC26A4*	c.412G>T
GJB2	c.512_513insAACG	*SLC26A4*	c.416-1G>A
GJB2	c.508_511dupAACG	*SLC26A4*	c.440T>C
GJB2	c.509dupA	*SLC26A4*	c.451delG
GJB2	c.486_487insT	*SLC26A4*	c.578C>T
GJB2	c.482T>C	*SLC26A4*	c.589G>A
GJB2	c.465T>A	*SLC26A4*	c.600+1G>T
GJB2	c.464_465delAT	*SLC26A4*	c.600+2T>A
GJB2	c.456C>A	*SLC26A4*	c.668T>C
GJB2	c.439G>A	*SLC26A4*	c.754T>C
GJB2	c.439G>T	*SLC26A4*	c:863dupT
GJB2	c.427C>T	*SLC26A4*	c.919-2A>G
GJB2	c.416G>A	*SLC26A4*	c.1079C>T
GJB2	c.405delC	*SLC26A4*	c.1102G>T
GJB2	c.402delG	*SLC26A4*	c.1105A>T
GJB2	c.401G>A	*SLC26A4*	c.1105A>G

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 1　本研究中检测的常见聋病相关基因及突变位点

基因	检测位点	基因	检测位点
GJB2	c.389G>C	*SLC26A4*	c.1115C>T
GJB2	c.385G>T	*SLC26A4*	c.1149+1G>A
GJB2	c.370C>T	*SLC26A4*	c.1318A>T
GJB2	c.365A>T	*SLC26A4*	c.1334T>G
GJB2	c.363delC	*SLC26A4*	c.1336C>T
GJB2	c.358_360delGAG	*SLC26A4*	c.1340delA
GJB2	c.334_335delAA	*SLC26A4*	c.1341delG.
GJB2	c.329delA	*SLC26A4*	c.1341+1G>C
GJB2	c.327_328delGG	*SLC26A4*	c.1489G>A
GJB2	c.328delG	*SLC26A4*	c.1517T>G
GJB2	c.327_328delGGinsA	*SLC26A4*	c.1520delT
GJB2	c.313_326del	*SLC26A4*	c.1540C>T
GJB2	c.299_300delAT	*SLC26A4*	c.1540C>A
GJB2	c.299A>C	*SLC26A4*	c.1541A>G
GJB2	c.299A>T	*SLC26A4*	c.1547dupC
GJB2	c.298C>T	*SLC26A4*	c.1586T>G
GJB2	c.296_297delGA	*SLC26A4*	c.1586delT
GJB2	c.290dupA	*SLC26A4*	c.1588T>C
GJB2	c.280_284dupCACGT	*SLC26A4*	c.1594delA
GJB2	c.283G>A	*SLC26A4*	c.1594A>C
GJB2	c.269delT	*SLC26A4*	c.1614+IG>A
GJB2	c.269T>C	*SLC26A4*	c.1667A>G
GJB2	c.257C>G	*SLC26A4*	c.1673A>T
GJB2	c.250G>A	*SLC26A4*	c.1692dupA
GJB2	c.250G>C	*SLC26A4*	c.1699A>T
GJB2	c.250G>T	*SLC26A4*	c.1707+5G>A
GJB2	c.239A>C	*SLC26A4*	c.1151A>G
GJB2	c.238C>T	*SLC26A4*	c.1173C>A
GJB2	c.235delC	*SLC26A4*	c.1174A>T
GJB2	c.231G>A	*SLC26A4*	c.1225C>T
GJB2	c.230G>A	*SLC26A4*	c.1226G>T
GJB2	c.229T>C	*SLC26A4*	c.1226G>A

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 1　本研究中检测的常见聋病相关基因及突变位点

基因	检测位点	基因	检测位点
GJB2	c.176_191del	*SLC26A4*	c.1229C>T
GJB2	c.169C>T	*SLC26A4*	c.1246A>C
GJB2	c.167delT	*SLC26A4*	c.1263+1G>A
GJB2	c.139G>A	*SLC26A4*	c.1746delG
GJB2	c.139G>T	*SLC26A4*	c.1768A>T
GJB2	c.132G>A	*SLC26A4*	c.1949T>A
GJB2	c.131G>A	*SLC26A4*	c.1975G>C
GJB2	c.119C>G	*SLC26A4*	c.2000T>C
GJB2	c.109G>A	*SLC26A4*	c.2027T>A
GJB2	c.104T>G	*SLC26A4*	c.2044G>T
GJB2	c.99delT	*SLC26A4*	c.2082delA.
GJB2	c.95G>A	*SLC26A4*	c.2086C>T
GJB2	c.94C>A	*SLC26A4*	c.2089+1G>A
GJB2	c.94C>T	*SLC26A4*	c.2118C>A
GJB2	c.93delT	*SLC26A4*	c.2162C>T
GJB2	c.71G>A	*SLC26A4*	c.2167C>G
GJB2	c.59T>C	*SLC26A4*	c.2168A>G
GJB2	c.44A>C	*SLC26A4*	c.2171A>G
GJB2	c.40A>G	*ESPN*	c.2256delG
GJB2	c.35dupG	*ILDR1*	c.427delT
GJB2	c.35delG	*LRTOMT*	c.655C>T
GJB2	c.35G>T	*MARVELD2*	c.858dupT
GJB2	c.34G>T	*MYO15A*	c.9690+1G>A
GJB2	c.28delC	*OTOA*	c.306delG
GJB2	c.19C>T	*OTOA*	c.306delG
GJB2	c.11delG	*DFNA5*	c.991–15_991–13delTTC
GJB2	c.9G>A	*DFNA5*	c.991-6C>G
GJB2	c.7dupT	*DFNA5*	c.991-3C>A
GJB2	c.1A>G	*DFNA5*	c.991-2A>G
GJB2	c.551G>A	*DFNA5*	c.991-1G>C
GJB2	c.224G>A	*OTOF*	c.2977_2978delAG
GJB2	c.223C>T	*MT-RNR1*	m.1095T>C

中国知网 https://www.cnki.net

续附表 1　本研究中检测的常见聋病相关基因及突变位点

基因	检测位点	基因	检测位点
GJB3	c.538C>T	*MT-RNR1*	m.1494C>T
GJB3	c.547G>A	*MT-RNR1*	m.1555A>G
TECTA	c.1650C>A	*PAX3*	c.952C>T
TMC1	c.1334G>A	*PAX3*	c.912delG
TMPRSS3	c.916G>A	*MITF*	c.378C>A
SOX10	c.373C>T		

资料来源：华大基因（深圳华大医学检验实验室），本研究中检测的常见聋病相关基因及突变位点中还包括尤塞氏综合征/常染色体隐性耳聋基因（*USH2A*，*ADGRV1*，*PCDH15*，*CDH23*，*USH1C*，*MYO7A*），共 11 种突变位点: c.99_100insT，c.43_44insGA，c.17326_17327delAG，c.3717+1G>A，c.7494dupA，c.7508delA，c.8863C>T，c.496+1G>A，c.3716dupC，c.3719G>A，c.3742G>A，以上共 24 种基因 208 个突变位点。

中国知网 https://www.cnki.net

附表 2　听觉能力分级（Categories of auditory performance, CAP）

Categories	Criteria
0	No awareness of environmental sounds or voice 对环境声或说话声没有注意
1	Awareness of environmental sounds 可注意环境声
2	Response to speech sounds 可对言语声作出反应
3	Identification of environmental sounds 可鉴别环境声
4	Discrimination of speech sounds without lip reading 无需借助唇读可理分辨言语声
5	Understanding of common phrases without lip reading 无需借助唇读可理解常用短语
6	Understanding of conversation without lip reading 无需借助唇读可理解交谈内容
7	Use of telephone with known speaker 可以和认识的人打电话

中国知网 https://www.cnki.net

附表 3　言语可懂度分级（Speech intelligibility rating, SIR）

Rating	Criteria
1	Connected speech is unintelligible. Pre-recognisable words in spoken language, the child's primary mode of everyday communication may be manual. 连贯的语言无法被理解。口语中词汇不能被识别，患者的日常交流的主要方式为手势。
2	Connected speech is unintelligible. Intelligible speech is developing in single words, when context and lip-reading clues are available. 连贯的语言无法被理解。当结合谈话语境和唇读线索时，可理解言语中的单个词汇。
3	Connected speech is intelligible to a listener who concentrates and lip-reads within a known context. 如果聆听者了解谈话主题，集中注意力，并结合唇读，可理解连贯的言语。
4	Connected speech is intelligible to a listener who has a little experience of a deaf person's speech; the listener does not need concentrate unduly. 如果聆听者不熟悉聋人言语，不需费力倾听，可理解连贯的言语。
5	Connected speech is intelligible to all listener. Child is understood easily in everyday contexts. 连贯的语言可被所有聆听者理解。在日常环境中孩子很容易被理解。

中国知网　https://www.cnki.net